



TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN

Konstruktionslehre 3
SoSe 2025

Hausaufgabe 2
Endabgabe
Drehwerkantrieb eines Baggeroberwagens

GRUPPE 51

Alpay Kocatürk 487553
Abdelrahman Emadeldin Abdelwahab Askar 468077
Ali Mohamed Maghawry Hafez Basta 463530

10. August 2025

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich
Tutor: Leonard Geffe

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Projektstand nach Testat 1	1
1.2 Korrekturhinweise und Änderungen	1
1.3 Ergebnisse aus Testat 1	2
1.4 Projektstand nach Testat 2	2
1.5 Einreichungsstruktur und Anlagen	2
2 Getriebe- und Antriebsauslegung	4
2.1 Drehmomentverläufe	4
2.1.1 Drehzahlverhältnisse im Antriebskonzept	4
2.2 Zahnradauslegung und Tragfähigkeitsnachweise	5
2.2.1 Werkstoffwahl und Geometrie	6
2.3 Wellenauslegung nach DIN 743	7
2.3.1 Materialauswahl	7
2.3.2 Sicherheitsnachweis nach DIN 743	7
2.3.3 Bewertung kritischer Stellen	8
2.3.4 Sicherheiten im Vergleich	8
2.4 Welle-Nabe-Verbindungen	9
2.4.1 Sicherheiten	10
2.4.2 Passfederverbindung	10
2.4.3 Keilwellenverbindungen	10
2.4.4 Passverzahnungen	11
2.4.5 Pressverbände	13
2.5 Lagerung	14
2.5.1 Lagerkonzept und Auswahl	15
2.5.2 Dynamische Lebensdauer nach ISO 281	15
2.5.3 Statische Tragsicherheit	16
2.6 Schmierung	16
2.7 Radialer Lastausgleich	17
3 Bremsenauslegung nach VDI 2241	18
3.1 Anforderungen an die Bremse	18
3.2 Dimensionierung und Funktionsprinzip	18
3.3 Auslegung der Federn	19
3.4 Betriebsdruck und Druckkolbendichtung	20
3.5 Ausgewählte Feder	20
3.6 Zusammenfassende Ergebnistabelle der Bremsauslegung	21
4 Verbindungstechniken	22
4.1 Einordnung der Schraubenverbindungen	22
4.1.1 Belastete Schraubenverbindungen	22
4.1.2 Unbelastete Schraubverbindungen	25
4.2 Bolzenverbindungen	27
5 Konstruktionshinweise	29
5.1 Klebverbindungen	29
5.2 Sicherungsringe	30
Anhangsverzeichnis	i

Tabellenverzeichnis

1	Zusammenfassung der System- und Auslegungsergebnisse	3
2	Drehzahlen und Drehmomente nach den einzelnen Stufen	5
3	Geometrische Kenngrößen der Planetenstufen – Teil 1	5
4	Geometrische Kenngrößen der Planetenstufen – Teil 2	6
5	Sicherheitskennwerte für die Verzahnungen	6
6	Werkstoffe und Härten der Zahnräder	7
7	Sicherheiten nach DIN 743 an kritischen Stellen	9
8	Übersicht der Welle-Nabe-Verbindungen entlang des Momentenflusses	9
9	Geometrie und Sicherheitsbewertung der Passfederverbindung	10
10	Geometrie und Sicherheitsbewertung der Keilwellenverbindungen	11
11	Sicherheitsbewertung der Passverzahnungen nach DIN 5480	12
12	Sicherheitsbewertung der Pressverbände nach DIN 7190	13
13	Geometriedaten der Pressverbände	14
14	Auswahl der eingesetzten Lager	15
15	Berechnete Lebensdauer der Lager nach ISO 281	16
16	Statische Tragsicherheit S_0 der eingesetzten Lager	16
17	Zahnradraten für die Auswahl der Schmierung	17
18	Geometrische und tribologische Daten der verwendeten Lamellen	18
19	Übersicht der verwendeten Federparameter	19
20	Geometrische Parameter des Bremskolbens	20
21	Technische Daten der ausgewählten Druckfeder (D-339V-01)	20
22	Zusammenfassende Auslegungsergebnisse der Lamellenbremse	21
23	Belastete Schraubverbindungen – Geometrie	23
24	Belastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 1)	24
25	Belastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 2)	24
26	Belastete Schraubverbindungen – Sicherheitswerte	25
27	unbelastete Schraubverbindungen	26
28	unbelastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 1)	26
29	unbelastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 2)	26
30	unbelastete Schraubverbindungen – Sicherheitswerte	27
31	Kennwerte – Vergleich der Planetenbolzen	28
32	Verwendete Sicherungsringe	30

Abbildungsverzeichnis

1	Darstellung der Abtriebswelle in KISSsoft mit kritischen Stellen	8
2	Positionen der belasteten Schraubverbindungen	23
3	Positionen der unbelasteten Schraubenverbindungen	25
4	Schritt 1	v
5	Schritt 2	v
6	Schritt 3	vi
7	Schritt 4	vi
8	Schritt 5	vii
9	Schritt 6	vii
10	Schritt 7	viii
11	Schritt 8	ix
12	Schritt 9	ix

1 Einleitung

Zur präzisen Positionierung und sicheren Arretierung des Oberwagens bei Kettenbaggern stellt der Drehwerkantrieb eine sicherheitsrelevante Schlüsselkomponente dar. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines kompakten, robusten und wartungsfreundlichen Getriebesystems mit hydraulischem Antrieb und Haltebremse.

1.1 Projektstand nach Testat 1

Im ersten Testat wurde die Aufgabenstellung zur Entwicklung eines hydraulisch angetriebenen Drehwerkantriebs für einen 30-Tonnen-Kettenbagger analysiert und in ein technisches Lösungskonzept überführt. Aus der Analyse wurde ein systematisches technisches Lösungskonzept abgeleitet. Der Fokus lag auf der Ausarbeitung und Bewertung mehrerer Getriebevarianten. Dabei wurden die vorhandenen Bauraumbeschränkungen, typische Lastfälle sowie Anforderungen an Wartungsfreundlichkeit, Robustheit und Montage berücksichtigt. Als Grundlage diente eine Anforderungsliste nach Pahl/Beitz [Jör13, S. 392 f.] sowie ein detaillierter Meilensteinplan. Auf dieser Basis wurden drei unterschiedliche Antriebskonzepte entwickelt. Sie unterschieden sich insbesondere in der Anzahl der Stufen, der Anordnung der Getriebestufen und der Ausführung des radialen Lastausgleichs. Zur systematischen Konzeptentwicklung kam ein morphologischer Kasten zum Einsatz. Daraus wurden drei technisch realisierbare Varianten abgeleitet. Jede dieser Varianten wurde durch eine Prinzipskizze sowie durch eine Beschreibung der Gehäuseausführung, Lagerung, Dichtung und Schmierung ergänzt. Alle Konzepte hatten gemeinsam ein Topfgehäuse mit Deckelteilung aus Gusseisen sowie eine Fest-Los-Lagerung zur axialen Führung. Zur Bewertung wurden technische und wirtschaftliche Kriterien definiert und gewichtet. Die überschlägige Auslegung der Zahnräder erfolgte mithilfe der Software KISSsoft, um die grundsätzliche Eignung im vorgesehenen Bauraum zu überprüfen. Dabei wurden erste Nachweise zur Zahntragfähigkeit und zum Bauraumbedarf geführt. Auf Grundlage der Bewertungsmatrix wurde Variante 1 zur weiteren Ausarbeitung ausgewählt. Diese umfasst eine zweistufige Getriebestruktur mit Planetenstufen sowie eine antriebsseitig integrierte Lamellenbremse.

1.2 Korrekturhinweise und Änderungen

Im Zuge der Rückmeldung zum ersten Testat wurden mehrere Aspekte kritisch und konstruktiv hinterfragt. Diese wurden im Zuge der Endausarbeitung vollständig überarbeitet und entsprechend angepasst:

- **Einbindung des Hydraulikmotors:** Die Anschlussgeometrie wurde an das reale Flanschbild des SH11CR-Motors angepasst. Zudem wurde die Stirnfläche mit Dichtnut und Zentrierung ergänzt.
- **Lagerung einzelner Wellen:** Eine potenzielle Überbestimmung durch redundante Lagerungen wurde beseitigt.
- **Dichtungskonzept:** Die Anzahl an Dichtungen wurde angepasst. Der Radialwellendichterring (RWDR) am Getriebeeingang wurde entfernt, da dieser nicht erforderlich ist. Stattdessen erfolgt die Abdichtung statisch über die Motoranbindung. Dies wurde zeichnerisch und funktional überarbeitet.
- **Ölspezifikation der Verzahnung:** In der ursprünglichen Berechnung war fälschlicherweise kein ISO VG 32 Mineralöl hinterlegt. Das Öl wurde nun korrekt eingetragen, die Tragfähigkeitsnachweise entsprechend aktualisiert.
- **Nachstellbarkeit der Lamellenbremse:** Die Bremse wurde in ihrer Anbindung so überarbeitet, dass eine Nachstellung im eingebauten Zustand möglich ist. Dies wurde in der CAD-Konstruktion berücksichtigt.

-
- **Bauweise der Lamellenbremse:** Die Bremse war konstruktiv nicht vollständig vom Getriebe getrennt, obwohl dies notwendig ist. In der überarbeiteten Variante ist die Bremse durch eine angepasste Flansch- und Dichtungsauslegung vom Getrieberaum entkoppelt. Die konstruktive Trennung wird in der Dokumentation argumentativ und zeichnerisch nachvollziehbar dargelegt.

Diese Erkenntnisse fließen in die nun anstehende Auslegung, Detailkonstruktion und zeichnerische Umsetzung im Rahmen der Endabgabe ein.

1.3 Ergebnisse aus Testat 1

Tabelle 1 enthält eine zusammenfassende Übersicht aller zentralen Ergebnisse aus der Auslegung, die sowohl aus der ursprünglichen Aufgabenstellung als auch aus den detaillierten Berechnungen im Rahmen des ersten Testats und der Endausarbeitung hervorgehen. Die aufgeführten Werte bilden die Grundlage für die konstruktive Gestaltung des Drehwerkantriebs, die Auswahl und Dimensionierung der Bauteile sowie die Festlegung der hydraulischen und mechanischen Betriebsbedingungen.

1.4 Projektstand nach Testat 2

Im Rahmen der Rückmeldung zum zweiten Testat wurden mehrere konstruktive Mängel identifiziert, die insbesondere die Funktionsfähigkeit sowie die wirtschaftliche Fertigung der Baugruppe betrafen. Die festgestellten Kritikpunkte wurden analysiert und in wesentlichen Punkten bereits überarbeitet. Ein zentrales Problem betraf die Positionierung der Flex-Pins in beiden Planetenstufen. Die ursprüngliche Konstruktion führte zu einer ungewollten Verspannung der Pins, wodurch die Funktion des radialen Lastausgleichs beeinträchtigt wurde. Zur Entschärfung dieses Problems wurden die Flex-Pins jeweils so versetzt, dass sich deren elastisches Verformungsverhalten ohne nennenswerte Vorspannung entfalten kann. Ein weiterer Kritikpunkt war die wirtschaftliche Ausführung der Abtriebswelle, insbesondere im Bereich des Lagerendes. Hier wies die Welle einen unverhältnismäßig großen Durchmesser auf, was zu einem übermäßig hohen Zerspanvolumen und damit zu einem ineffizienten Fertigungsaufwand führte. Zur Optimierung wurde der Durchmesser in diesem Bereich reduziert und in Folge dessen eine kleinere Lagergröße in O-Anordnung gewählt, wodurch die Welle nun wirtschaftlicher und montagefreundlicher gefertigt werden kann. Das dritte angemerkte Problem betraf die Montage der Nutmutter. Diese war in der bisherigen Ausführung aufgrund des zu großen Wellendurchmessers am entsprechenden Abschnitt nicht montierbar. Im Zuge der Reduktion des Durchmessers der Abtriebswelle im Bereich der Lagerung konnte auch der Außendurchmesser der Nutmutter entsprechend verkleinert werden. Gleichzeitig wurde ihre Position konstruktiv auf das gegenüberliegende Ende der Welle (rechte Seite bei waagerechter Anordnung) verlegt. Dadurch ist die Nutmutter nun frei zugänglich und kann mit einem handelsüblichen Hakenschlüssel montiert werden. Die veränderte Position der Lager in O-Anordnung sorgt zudem für eine verbesserte axiale Abstützung, sodass die Welle unter Betriebslast sicher geführt wird. Die genannten Korrekturen wurden bereits in das CAD-Modell und die Zusammenbauzeichnung überführt.

1.5 Einreichungsstruktur und Anlagen

Im letzten Kapitel dieser Dokumentation wurden zu Beginn der Endausarbeitung ergänzend zu den bisherigen Ergebnissen umfassende Konstruktionshinweise erstellt, die detaillierte Angaben zur Werkstoffwahl, Passungsstrategie und Fertigung enthalten. Zusätzlich wurde eine ausführliche Montageanleitung ausgearbeitet, die alle relevanten Montageschritte sowie Bauteilzuordnungen beschreibt (siehe Anhang C). Zur erfolgreichen Bearbeitung des Projekts wurde die Gesamtaufgabe zunächst in klar definierte Arbeitspakete unterteilt. Die Verantwortlichkeiten wurden entsprechend den fachlichen Schwerpunkten innerhalb des Projektteams verteilt.

Tabelle 1: Zusammenfassung der System- und Auslegungsergebnisse

Bezeichnung	Formelzeichen	Zahlenwert
Drehzahl des Oberwagens	n_{ow}	$7 \text{ min}^{-1} \pm 2\%$
Zähnezahl Drehkranz (innen)	z_1	106
Zähnezahl Abtriebsritzel	z_2	15
Zahnradmodul	m	10 mm
Verzahnungstyp	–	Evolventenverzahnung nach DIN 3960
Werkstoff der Anschlussplatte	–	S355J2
Werkstoff der Abtriebsritzel	–	18CrNiMo7-6
Normaler Eingriffswinkel	α_n	20°
Breite des Abtriebsritzels	b	50 mm
Auslegerlänge / Maximaler Hebelarm	l_{max}	10 690 mm
Radius des Drehkranzes	r_1	530 mm
Radius des Abtriebsritzels	r_2	75 mm
Maximaler Moment	M_{max}	54 519 Nm
Tangentialkraft am Abtriebsritzel	F_{z2}	102,866 kN
Abtriebsmoment am Ritzel	M_{ab}	7 715,341 Nm
übersetzungsverhältnis Hohlrad/Ritzel	i_{RH}	7,07
Ritzeldrehzahl (nominal)	n_{z2}	$49,467 \text{ min}^{-1}$
Ritzeldrehzahl (min)	$n_{z2,min}$	$48,477 \text{ min}^{-1}$
Ritzeldrehzahl (max)	$n_{z2,max}$	$50,456 \text{ min}^{-1}$
Abtriebsleistung (nominal)	P_{ab}	39,965 kW
Abtriebsleistung (min)	$P_{ab,min}$	39,165 kW
Abtriebsleistung (max)	$P_{ab,max}$	40,764 kW
Motordrehzahl	n_{M1}	$1\,371,74 \text{ min}^{-1}$
Gesamtübersetzung	i_{045}	27,954
Motormoment	$M_{045,an}$	276 Nm
Druckdifferenz	Δp_{045}	385,344 bar
Motormasse	m	18 kg
Anwendungsfaktor	K_A	1,85
Wirkungsgrad gesamt (KISSsys)	η_{ges}	0,989
Teilübersetzung 1. Stufe (Ist)	i_1	8,053
Teilübersetzung 2. Stufe (Ist)	i_2	3,471

Die Bearbeitungsstruktur wurde in einem zeitlich gegliederten Meilensteinplan festgehalten, der sowohl den Fortschritt überwacht als auch Schnittstellen zwischen den Arbeitspaketen sichtbar macht. Der vollständige Meilensteinplan ist in Form eines Gantt-Diagramms im Anhang enthalten (siehe Anhang A). Weitere ergänzende Informationen, wie die Anforderungsliste nach [Jör13, S. 324 ff.], befinden sich ebenfalls im Anhang (siehe Anhang B). In dieser finalen Fassung wurden die Anforderungen der Anforderungsliste abschließend bewertet und der jeweilige Erfüllungsgrad auf „erfüllt“ gesetzt. Diese Einstufung basiert auf den nun vorliegenden vollständigen

Auslegungs- und Konstruktionsdaten sowie der erfolgreich abgeschlossenen CAD-Umsetzung. Somit sind alle zuvor definierten funktionalen, technischen und wirtschaftlichen Anforderungen nachweislich umgesetzt worden.

2 Getriebe- und Antriebsauslegung

In diesem Kapitel werden sämtliche konstruktive und rechnerische Auslegungen des Antriebstrangs dokumentiert, die für die Erfüllung der gegebenen Aufgabenstellung erforderlich sind. Ziel ist es, die Funktionalität, Belastbarkeit und Lebensdauer der Getriebekomponenten nachzuweisen sowie die konstruktiven Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen. Die Auswahl geeigneter Baugruppen erfolgt unter Berücksichtigung von Belastungsfällen, Bauraumrestriktionen, Montageaspekten sowie ökonomischer Gesichtspunkte. Durch den Einsatz von KISSsoft und KISSsys werden Übersetzungen, Drehmomentverläufe, Lagerkräfte sowie sicherheitsrelevante Nachweise für Wellen, Zahnräder, Verbindungen und Lagerungen durchgeführt. Darüber hinaus wird die Anbindung des Hydraulikmotors betrachtet sowie das gewählte Schmier- und Dichtungskonzept beschrieben. Die Auslegungen stellen sicher, dass die gewählte Konstruktion sowohl den funktionalen Anforderungen als auch den sicherheits- und fertigungstechnischen Randbedingungen entspricht.

2.1 Drehmomentverläufe

Die in diesem Abschnitt genannten Kenngrößen wurden mithilfe eines KISSsys-Modells ermittelt und sind Tabelle 1 zu entnehmen. Zur Erreichung der angestrebten Abtriebsdrehzahl von 7 min^{-1} bei einem erforderlichen Abtriebsmoment von etwa 7715 Nm wurde eine Gesamtübersetzung von $i_{\text{ges}} = 27,95$ umgesetzt. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der Eingangsdrehzahl des gewählten Hydraulikmotors von 1372 min^{-1} zur gewünschten Abtriebsdrehzahl. Die resultierende Abweichung der realen Übersetzung vom Zielwert beträgt $\pm 1,96 \%$ und wurde durch KISSsoft automatisch ermittelt. Die Umsetzung erfolgt über zwei aufeinanderfolgende Planetenstufen. Diese ermöglichen eine gleichmäßige Verteilung der Drehmomente bei gleichzeitig kompakter Bauform. Sämtliche Kenngrößen der Antriebskette, einschließlich Drehzahlen, Übersetzungen und Drehmomente, wurden auf Grundlage des gewählten Konzepts analysiert. Das Eingangsmoment des Systems beträgt 276 Nm und wird über die Getriebestufen auf das geforderte Abtriebsmoment hochgesetzt. Gemäß den Vorgaben der Aufgabenstellung wurden in der finalen Auslegung keine Wirkungsgradverluste berücksichtigt. Die Berechnungen der Drehmomentverläufe basieren somit auf idealisierten, verlustfreien Übersetzungen.

2.1.1 Drehzahlverhältnisse im Antriebskonzept

Die Drehzahlen entlang des Antriebspfads ergeben sich aus den realisierten Übersetzungsverhältnissen der gewählten Getriebestufen. Die zugehörigen Werte wurden bereits in Tabelle 1 zusammengefasst. Ausgehend von der Eingangsdrehzahl des Hydraulikmotors mit ungefähr 1372 min^{-1} reduziert sich die Drehzahl stufenweise durch die beiden Planetengetriebestufen sowie die Drehkranzübersetzung. Nach der ersten Stufe liegt die Drehzahl bei etwa $170,3 \text{ min}^{-1}$, nach der zweiten bei rund $49,1 \text{ min}^{-1}$. Die finale Abtriebsdrehzahl am Drehkranz und damit die Drehzahl des Oberwagens beträgt $n_{\text{OW}} = 6,863 \text{ min}^{-1}$ und erfüllt damit exakt die gestellte Anforderung von 7 min^{-1} innerhalb der vorgegebenen Toleranz. Diese stufenweise Reduktion ist notwendig, um die hohe Eingangsdrehzahl des Motors mit vergleichsweise geringem Drehmoment in eine langsame, aber kraftvolle Rotation des Oberwagens zu überführen. Das gewählte Übersetzungskonzept stellt sicher, dass sowohl die Drehzahlvorgabe als auch das erforderliche Abtriebsmoment eingehalten werden. Die Übergabe der Drehzahl zwischen den Stufen erfolgt dabei kontinuierlich und die Abtriebsdrehzahl einer Stufe entspricht jeweils der Eingangsdrehzahl der nachfolgenden. Die Konfiguration wurde so gewählt, dass alle Drehzahlen und Übersetzungen innerhalb der zulässigen konstruktiven Grenzen bleiben, insbesondere im Hinblick auf Bauraum, Festigkeit und erreichbare Zahnradauslegungen.

Tabelle 2: Drehzahlen und Drehmomente nach den einzelnen Stufen

Stufe	Drehzahl [min^{-1}]	Drehmoment [Nm]
nach 1. Stufe	170,347	2 222,526
nach 2. Stufe	49,071	7 715,341
Gesamtwert am Oberwagen	6,863	109 043

Die Drehzahl des Oberwagens stellt eine zentrale Zielgröße der gesamten kinematischen Berechnung dar. Sie ergibt sich aus der letzten Übersetzungsstufe und bestimmt maßgeblich die Funktion und Leistungsfähigkeit des Antriebssystems. In realen Anwendungen im Baggerbetrieb unterliegt diese Drehzahl spezifischen Vorgaben, etwa zur Sicherstellung einer kontrollierten und sicheren Bewegung des Aufbaus. Eine genaue Ermittlung ist daher essenziell, um die Auslegung des Getriebes an die funktionalen Anforderungen anzupassen. Die Drehzahlen und Momente, die im Rahmen dieses Konzepts untersucht wurden, sind in Tabelle 2 aufgeführt.

2.2 Zahnradauslegung und Tragfähigkeitsnachweise

Für die Planetenstufen wurden geradeverzahnte Stirnräder eingesetzt. Die geometrische Auslegung sowie die Nachweise zur Tragfähigkeit der Zahnräder erfolgten in KISSsoft gemäß [DIN 3990-1]. Dabei wurde sichergestellt, dass alle Verzahnungskomponenten sowohl hinsichtlich Flankentragfähigkeit als auch Fußtragfähigkeit ausreichend dimensioniert sind. Die gewählten Zähnezahlen, Kopf-, Teil- und Fußkreisdurchmesser sowie Achsabstände und Zahnradbreiten wurden unter Berücksichtigung der gegebenen Bauraumbeschränkungen festgelegt. Die maßgeblichen Geometrieparameter sind in Tabelle 3 und Tabelle 4 dargestellt. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Innenverzahnungen wird der Teilkreisdurchmesser der Hohlräder normalerweise in negativer Form angegeben, in der Dokumentation wurden jedoch bewusst positive Werte verwendet. Für die Bauraumbewertung sind insbesondere die Hohlräder relevant. Deren Teilkreisdurchmesser betragen 275 mm in Stufe 1 bzw. 312 mm in Stufe 2 und bleiben damit deutlich unter der maximal zulässigen Begrenzung von 400 mm. Somit erfüllt die gewählte Zahnradgeometrie alle an sie gestellten Anforderungen hinsichtlich Einbauraum, unter Berücksichtigung des Gehäuses.

Tabelle 3: Geometrische Kenngrößen der Planetenstufen – Teil 1

Stufe	Komponente	Zähnezahl z	Kopfkreisdurchmesser d_a [mm]	Teilkreisdurchmesser d_t [mm]
Stufe 1	Sonnenrad	19	54,57	47,5
	Planetenrad	56	146,41	140
	Hohlrad (innenverzahnt)	134	328,22	335
	Hohlrad Außendurchmesser			385
Stufe 2	Sonnenrad	70	141,96	140
	Planetenrad	51	107,03	102
	Hohlrad (innenverzahnt)	173	340,19	346
	Hohlrad Außendurchmesser			398

Tabelle 4: Geometrische Kenngrößen der Planetenstufen – Teil 2

Stufe	Komponente	Fußkreisdurchmesser d_f [mm]	Zahnradbreite b [mm]	Achsabstand a [mm]
Stufe 1	Sonnenrad	43,59	50	95,63
	Planetenrad	135,43	45	
	Hohlrad	339,47	50	
	(innenverzahnt)			
Stufe 2	Sonnenrad	132,97	72	120,5
	Planetenrad	98,04	71	
	Hohlrad	349,19	72	
	(innenverzahnt)			

Die sicherheitsrelevanten Ergebnisse der Tragfähigkeitsberechnungen sind in Tabelle 5 dargestellt. Nach [Wit+23, S. 840] wird für Anwendungen ein Sicherheitsfaktor von

$$S_F \geq S_{F,\min} = 1,$$

empfohlen. Mit Zahnfußsicherheiten oberhalb von $S_{F,\min}$ erfüllt die Verzahnung die grundlegenden Anforderungen nach [Wit+23, S. 840]. Zusätzlich liegen die ermittelten Grübchensicherheiten mit

$$S_H > S_{H,\min} = 1,$$

über dem typischen Mindestwert für den Dauerbetrieb [Wit+23, S. 843]. Die erzielten Werte für die Zahnfußsicherheit S_F und die Grübchensicherheit S_H liegen in allen Komponenten oberhalb der üblichen Mindestanforderungen. Kritische Werte sind nicht erkennbar, der niedrigste S_H Wert von 1,04 am Hohlrad der zweiten Stufe bewegt sich noch im akzeptablen Bereich. Gleichzeitig zeigen die Sonnenräder und Hohlräder teils deutliche Reserven bei der Fußfestigkeit.

Tabelle 5: Sicherheitskennwerte für die Verzahnungen

Stufe	Komponente	S_F	S_H
Stufe 1	Sonnenrad	2,54	1,02
	Planetenrad (Sonne)	1,72	1,06
	Planetenrad (Hohlrad)	2,06	2,63
	Hohlrad	2,56	2,13
Stufe 2	Sonnenrad	1,68	1,15
	Planetenrad (Sonne)	1,20	1,15
	Planetenrad (Hohlrad)	1,26	1,81
	Hohlrad	1,35	1,46

Insgesamt bestätigt die Auslegung, dass die gewählte Verzahnungskonfiguration sowohl bauraumgerecht als auch sicherheitstechnisch robust umsetzbar ist.

2.2.1 Werkstoffwahl und Geometrie

Für hochbelastete Zahnradpaarungen ist der Einsatz gehärteter Werkstoffe besonders vorteilhaft. Das Einsatzhärten erhöht gezielt die Oberflächenhärte der Zahnflanken und Zahnfüße, während der Kern zäh und duktil bleibt. Diese Eigenschaftskombination verbessert die Verschleißfestigkeit

und ermöglicht eine kompakte sowie dauerfeste Bauweise. So können mit Vergütungsstählen wie C45 nach dem Härten Oberflächenhärten von bis zu 57 HRC erreicht werden [DIN EN ISO 683-1, S. 20, Tab. 5], was typischen Anforderungen an verschleißbeanspruchte Bauteile entspricht. Die Zahnräder der vorliegenden Konstruktion bestehen aus einsatzgehärteten Stählen mit harter Randschicht und zähem Kern. Das Sonnenrad und die Planetenräder werden aus 18CrNiMo7-6 gefertigt und auf eine Oberflächenhärte von 61 HRC einsatzgehärtet. Das Hohlrad wird aus C45 hergestellt, seine Zahnflanken und Zahnfüße sind auf 57 HRC gehärtet, um die erforderliche Verschleißfestigkeit sicherzustellen. Die Werkstoffwahl und die erzielten Härten der einzelnen Zahnräder sind in Tabelle 6 zusammengefasst.

Tabelle 6: Werkstoffe und Härten der Zahnräder		
Bauteil	Werkstoff	Härte [HRC]
Sonnenrad	18CrNiMo7-6 (einsatzgehärtet)	61
Planetenräder	18CrNiMo7-6 (einsatzgehärtet)	61
Hohlrad	C45 (Flanke und Fuß gehärtet)	57

Nach [Wit+23, S. 780] soll bei ungehärteten Zahnrädern ein möglichst großer Härteunterschied zwischen Ritzel und Rad bestehen, um Fressen und erhöhten Verschleiß an den Zahnflanken zu vermeiden. Bei gehärteten und geschliffenen Zahnflanken ist diese Maßnahme jedoch entbehrlich, da die verschleißfeste Randschicht den Schutz gegen Fressen bereits sicherstellt. Die geometrische Auslegung der Zahnräder berücksichtigt sowohl die geforderte Lebensdauer als auch die vorgegebenen Bauraumbedingungen. Die Innenverzahnung des Hohlrads wird durch Stoßen hergestellt [Wit+23, S. 779 f.].

2.3 Wellenauslegung nach DIN 743

Die Wellen wurden mit KISSsoft nach [DIN 743-1] ausgelegt. Dabei wurden sowohl statische als auch dynamische Belastungen berücksichtigt. Die Belastungszonen wurden entsprechend den Lagerpositionen, und der Welle-Nabe-Verbindungen ausgewertet.

2.3.1 Materialauswahl

Die Wellen des Drehwerkantriebs wurden unter Berücksichtigung von Belastbarkeit, Fertigbarkeit und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Für Standardwellen kam C45 zum Einsatz, ein unlegierter Vergütungsstahl [Wit+23, S. 1130, TB 20-3], der sich durch gute Zerspanbarkeit und ausreichende Dauerfestigkeit für mittlere Beanspruchungen auszeichnet [Wit+23, S. 1128, TB 20-1]. Für stärker belastete Bauteile wie Planetenachsen wurde 16MnCr5 gewählt. Durch Randschichthärtung kann dieser Einsatzstahl Härtewerte von 58 bis 62 HRC erreichen, wodurch eine harte, verschleißfeste Oberfläche entsteht [Wit+23, S. 1128, TB 20-1]. Dies ist insbesondere bei Lagerstellen, Passungen und rotierenden Teilen mit Relativbewegung von Bedeutung.

2.3.2 Sicherheitsnachweis nach DIN 743

Die Wellen wurden nach [DIN 743-1] unter Berücksichtigung statischer und dynamischer Biege- und Torsionsbeanspruchungen ausgelegt. Die verwendeten Werkstoffe sind in der KISSsoft-Datenbank vollständig hinterlegt, wodurch eine normkonforme Bewertung möglich war. Die allgemeinen Anforderungen an die Mindestsicherheiten von Wellenverbindungen gegen Dauerbrüchen sind in der Norm [DIN 743-1, S. 9] beschrieben. Für konkrete Auslegungswerte und sicherheitsrelevante Kennzahlen gegen Fließen verweist die Norm auf weiterführende Angaben auf [DIN 743-1, S. 14 f.]. Dort werden die statischen Mindestsicherheiten gegen Fließen mit

$$S_S \geq S_{Smin} = 1,2,$$

festgelegt. Für die dynamischen Sicherheiten gegen Dauerbruch gilt entsprechend,

$$S_S \geq S_D = 1,2.$$

2.3.3 Bewertung kritischer Stellen

In Abbildung 1 ist die Abtriebswelle der Konstruktion dargestellt, wie sie in der Software KISSsoft ausgelegt und visualisiert wurde. Die Welle ist in zwei Lagern gelagert, die in O-Anordnung angeordnet sind. Die vertikalen schwarzen Markierungen kennzeichnen die kritischen Stellen der Welle, an denen die höchste Beanspruchung auftritt. Der grün dargestellte Momentenverlauf entstammt direkt der Auswertung in KISSsoft und bildet die Grundlage für die Wellenberechnung. Diese Darstellung veranschaulicht beispielhaft, wie die Auswertung der Belastungen erfolgt.

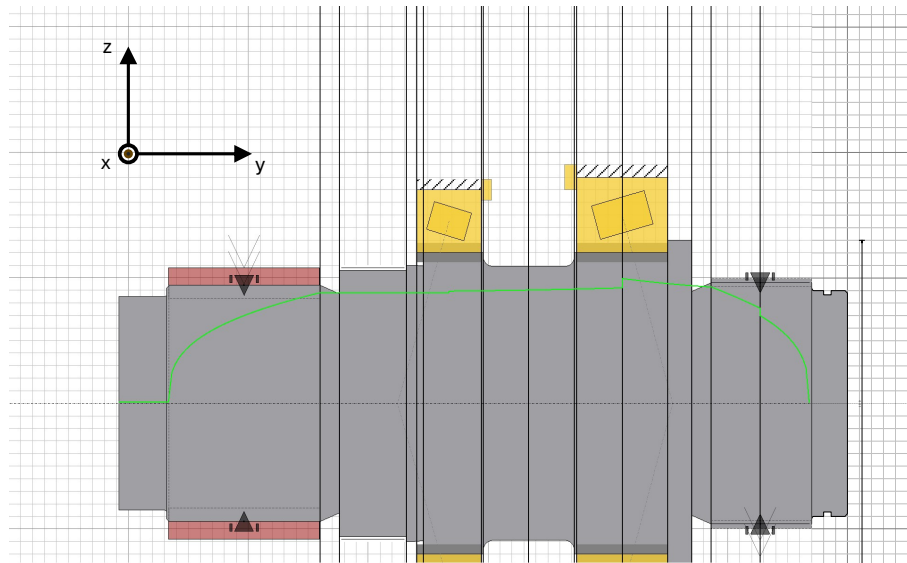


Abbildung 1: Darstellung der Abtriebswelle in KISSsoft mit kritischen Stellen

Bei allen weiteren Wellen wurde die Auswertung in gleicher Weise durchgeführt. Die Abtriebswelle wurde hier als Beispiel gewählt, da sie das größte Drehmoment überträgt und am Ende des Antriebsstrangs direkt mit dem Abtriebsritzel verbunden ist, welches wiederum in das Hohlrad des Drehkranzes eingreift.

2.3.4 Sicherheiten im Vergleich

Die ermittelten Sicherheitswerte für ausgewählte Wellen sind in Tabelle 7 zusammengefasst. Sie liegen durchweg über den geforderten Mindestwerten, wodurch die Betriebssicherheit der Bauteile sichergestellt ist. Alle betrachteten Wellen erfüllen die normativen Anforderungen an statische und dynamische Sicherheit nach [DIN 743-1]. Eine Überdimensionierung liegt nicht vor, die Sicherheitsreserven bewegen sich in einem wirtschaftlich sinnvollen Bereich. Die Spannungsverteilungen wurden für jede Welle ausgewertet und dienen als Grundlage für die konstruktive Gestaltung der Querschnitte.

Tabelle 7: Sicherheiten nach DIN 743 an kritischen Stellen

Welle / Bauteil	S_S	$S_{S,min}$	S_D	$S_{D,min}$
Eingangswelle	1,95	1,2	1,86	1,2
Zwischenwelle	3,01	1,2	4,11	1,2
Planetenachse Stufe 1	1,62	1,2	1,27	1,2
Planetenachse Stufe 2	1,87	1,2	1,21	1,2
Planetenhülse Stufe 1	26,48	1,2	9,19	1,2
Planetenhülse Stufe 2	17,8	1,2	6,56	1,2
Abtriebswelle	2,01	1,2	1,40	1,2

2.4 Welle-Nabe-Verbindungen

In der Konstruktion werden verschiedene Welle-Nabe-Verbindungen (WNV) zur Übertragung von Drehmomenten eingesetzt. Die Nachweise der Verbindungen erfolgten gemäß [DIN 6892] mithilfe der Software KISSsoft. Im betrachteten Getriebe kommen unterschiedliche Verbindungstypen zum Einsatz, deren Einbaupositionen systematisch in einer schematischen Skizze dargestellt wurden. Die Bezeichnungen der Verbindungen orientieren sich an dieser Skizze und folgen der Krafrichtung des Antriebsstrangs. Insgesamt lassen sich zwölf WNV identifizieren, bestehend aus Passverzahnungen, Pressverbänden, Passfedern sowie Keilwellenverbindungen. Die Verbindungen betreffen jeweils zentrale Bauteile wie Motorabtriebswelle, Antriebshülse, Zwischenwelle, Sonnenräder, Stege, Planetenachsen und das Abtriebsritzel. Die Reihenfolge der in Tabelle 8 dargestellten Verbindungen wurde bewusst entsprechend dem Momentenfluss vom Antrieb bis zum Abtrieb gewählt, um den strukturellen Aufbau und die Lastweitergabe im Getriebe übersichtlich nachvollziehen zu können. Eine vollständige Übersicht zu Geometrie, Werkstoffen und Sicherheitsbewertungen der jeweiligen Verbindungen ist in der genannten Tabelle aufgeführt.

Tabelle 8: Übersicht der Welle-Nabe-Verbindungen entlang des Momentenflusses

Verbindungsart	Einbauposition	Werkstoffpaarung
Passverzahnung	Motorabtriebswelle → Antriebshülse	duktil/duktil
Passverzahnung	Antriebshülse → Abtriebswelle	duktil/duktil
Passfederverbindung	Bremsenträger → Abtriebswelle	duktil/duktil
Pressverband	Sonne 1 → Abtriebswelle	duktil/duktil
Pressverband	Planetenachse 1 → Planetenhülse 1	duktil/duktil
Pressverband	Planetenachse 1 → Steg 1	duktil/spröde
Keilwellenverbindung	Steg 1 → Zwischenwelle	spröde/duktil
Keilwellenverbindung	Sonne 2 → Zwischenwelle	duktil/duktil
Pressverband	Planetenachse 2 → Planetenhülse 2	duktil/duktil
Pressverband	Planetenachse 2 → Steg 2	duktil/spröde
Passverzahnung	Steg 2 → Abtriebswelle	spröde/duktil
Passverzahnung	Abtriebswelle → Abtriebsritzel	duktil/duktil

Alle Verbindungen wurden auf jeweilige Sicherheiten überprüft. Die Berechnungen zeigen, dass sämtliche Verbindungen die geforderten Sicherheitsfaktoren erfüllen.

2.4.1 Sicherheiten

Die Auslegung der WNV basiert auf der Betrachtung mehrerer Sicherheitsarten, um einen dauerhaft betriebssicheren Zustand zu gewährleisten. Berücksichtigt werden die Sicherheit gegen plastische Verformung S_F bzw. S_{duktil} bei duktilen Werkstoffen und die Sicherheit gegen Bruch S_B bzw. $S_{\text{spröde}}$ bei spröden Werkstoffen. Die Sicherheitsbeiwerte werden nach den Empfehlungen aus der Fachliteratur [Gus05, S. 797 f.] angesetzt. Die in den nachfolgenden Tabellen aufgeführten Sicherheitswerte müssen jeweils die geforderte Mindestsicherheit erfüllen.

Für die vorliegende Konstruktion werden folgende konservative Mindestwerte angesetzt:

$$\begin{aligned} S_{\text{duktil}} &\geq S_{\text{duktil,min}} = 1,1, \\ S_{\text{spröde}} &\geq S_{\text{spröde,min}} = 2,0, \\ S_R &\geq S_{R,\text{min}} = 1,0. \end{aligned}$$

Dabei steht $S_{R,\text{min}}$ für die Rutschsicherheit, die bei kraftschlüssigen Verbindungen sicherstellt, dass bei maximalem Drehmoment kein Relativgleiten zwischen Welle und Nabe auftritt [Gus05, S. 786].

2.4.2 Passfederverbindung

Die Verbindung zwischen Bremsenträger und Antriebswelle wurde als Passfederverbindung nach [DIN6885-1], Form A, ausgeführt. Für die Welle wurde der duktile Vergütungsstahl C45 gewählt, da er aufgrund seiner Zähigkeit eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen wechselnde Biege- und Torsionsbelastungen bietet. Für die Nabe kommt der gleiche Werkstoff zum Einsatz, da er für die vorwiegend auf Druck und Scherung beanspruchte Verbindung ausreichend fest und zugleich wirtschaftlich ist. Die Passfeder ist gemäß den Berechnungen mit KISSsoft für das maximale Antriebsmoment von $M_{\text{max}} = 552 \text{ Nm}$ ausgelegt. Die Nachweise zu den Sicherheitswerten sind in Tabelle 9 zusammengefasst.

Tabelle 9: Geometrie und Sicherheitsbewertung der Passfederverbindung

Bauteil	Werkstoff	Sicherheitsbewertung
Welle	C45 (duktile)	$S_F = 2,24 (\geq 1,1)$
Nabe	C45 (duktile)	$S_F = 2,48 (\geq 2,0)$
Geometrie: $d = 40 \text{ mm}$, $b \times h = 12 \times 8 \text{ mm}$, $l_{\text{wirksam}} = 38 \text{ mm}$		
Nennmoment: $T_N = 276 \text{ Nm}$		
Maximalmoment: $T_{\text{max}} = 552 \text{ Nm}$		
Passfeder DIN 6885 A 12 × 8 × 50		

Für Welle und Nabe wurde der Vergütungsstahl C45 gewählt, da er eine ausgewogene Kombination aus Zähigkeit, Festigkeit und guter Bearbeitbarkeit bietet [Wit+23, S. 1228, TB 20-1]. Diese Eigenschaften sind für wechselnde Torsions- und Biegebeanspruchungen vorteilhaft und gewährleisten bei wirtschaftlicher Fertigung eine ausreichende Dauerfestigkeit. Die erzielten Sicherheitswerte liegen über den geforderten Mindestwerten, wodurch die Verbindung als betriebssicher beurteilt werden kann.

2.4.3 Keilwellenverbindungen

Im Getriebe kommen zwei Keilwellenverbindungen gemäß [DIN ISO 14] zur formschlüssigen Drehmomentübertragung zum Einsatz. Die erste, zwischen Steg 1 und Zwischenwelle, besteht aus C45 (Welle) und EN-GJS-500-7 (Steg). Die zweite, zwischen Sonne 2 und Zwischenwelle,

nutzt C45 (Welle) und 18CrNiMo7-6 (Nabe). Geometrie und Sicherheitsbewertungen sind in Tabelle 10 aufgeführt. Mit Sicherheitsfaktoren von $S = 3,45/3,12$ bzw. $S = 5,39/8,21$ werden die geforderten Mindestwerte deutlich überschritten, womit die Betriebssicherheit nachgewiesen ist.

Tabelle 10: Geometrie und Sicherheitsbewertung der Keilwellenverbindungen

Bauteil	Werkstoff	Sicherheitsbewertung
Keilwellenverbindung 1 – Steg 1 → Zwischenwelle		
Welle (Zwischenwelle)	C45 (duktil)	$S_{\text{duktil}} = 3,73 (\geq 1,1)$
Nabe (Steg 1)	EN-GJS-500-7 (spröde)	$S_{\text{spröde}} = 3,38 (\geq 2)$
Geometrie: $N = 8$, $d = 62 \text{ mm}$, $D = 72 \text{ mm}$, $b = 12 \text{ mm}$, $l_{tr} = 32,5 \text{ mm}$ Nennmoment: $T_N = 2222,526 \text{ Nm}$ Maximalmoment: $T_{\text{max}} = 4189,462 \text{ Nm}$		
ISO 14 – 8 × 62 × 72		
Keilwellenverbindung 2 – Sonne 2 → Zwischenwelle		
Welle (Zwischenwelle)	C45 (duktil)	$S_{\text{duktil}} = 7,72 (\geq 1,1)$
Nabe (Sonne 2)	18CrNiMo7-6 (duktil)	$S_{\text{duktil}} = 11,77 (\geq 1,1)$
Geometrie: $N = 10$, $d = 72 \text{ mm}$, $D = 82 \text{ mm}$, $b = 12 \text{ mm}$, $l_{tr} = 48 \text{ mm}$ Nennmoment: $T_N = 2222,526 \text{ Nm}$ Maximalmoment: $T_{\text{max}} = 4189,462 \text{ Nm}$		
ISO 14 – 10 × 72 × 82		

In der Verbindung Steg 1 → Zwischenwelle kommt eine Paarung aus duktilem C45 und sprödem EN-GJS-500-7 zum Einsatz [Wit+23, S. 1118, TB 12-7]. Der Stahl C45 bietet hohe Zähigkeit und ist für formschlüssige Profile gut zerspanbar, während das Gusseisen EN-GJS-500-7 aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und guten Gießbarkeit für das Stegbauteil vorteilhaft ist [Wit+23, S. 934 f., TB 1-2]. Bei der Verbindung Sonne 2 → Zwischenwelle wurden C45 und der Einsatzstahl 18CrNiMo7-6 kombiniert [Wit+23, S. 1227 f., TB 20-1]. Letzterer eignet sich durch die Möglichkeit der Randschichthärtung für hochbelastete Zahnprofile mit erhöhtem Verschleißwiderstand [Wit+23, S. 926 ff., TB 1-1]. Insgesamt zeigen die in Tabelle 10 aufgeführten Werte, dass in allen Fällen ausreichende Sicherheiten gegen Versagen vorliegen und die Anforderungen gemäß DIN ISO 14 erfüllt werden.

2.4.4 Passverzahnungen

Im betrachteten Antriebssystem werden insgesamt vier Passverzahnungen eingesetzt, die zur formschlüssigen Übertragung von Drehmomenten zwischen coaxial angeordneten Bauteilen dienen. Die Auslegung erfolgt gemäß [DIN 5480-1] und wurde mithilfe der Software KISSsoft durchgeführt. Tabelle 11 zeigt die Sicherheitsbewertung der Passverzahnungen gemäß [DIN 5480-1].

Die erste Passverzahnung verbindet die Motorabtriebswelle mit der Antriebshülse und ergibt sich aus der serienseitigen Geometrie des Motors. Die zweite befindet sich zwischen Antriebshülse und Abtriebswelle; sie wurde aus fertigungstechnischen Gründen gewählt, um zusätzliche Bearbeitungen zu vermeiden. Am Abtriebsende übertragen zwei weitere Passverzahnungen die höchsten Drehmomente des Getriebestrangs (Passverzahnungen 3 und 4). Passverzahnungen bieten hierfür hohe Drehmomentkapazität bei kompakter Bauform und ermöglichen eine sichere

Tabelle 11: Sicherheitsbewertung der Passverzahnungen nach DIN 5480

Bauteil	Normbezeichnung	Sicherheitsbewertung
Passverzahnung 1 – Motorabtriebswelle → Antriebshülse		
Nabe (Antriebshülse)	DIN 5480 – N 30 × 2 × 14 × 9H	$S_{\text{duktil}} = 2,72 (\geq 1,1)$
Welle (Motorabtriebswelle)	DIN 5480 – W 30 × 2 × 14 × 9g	$S_{\text{duktil}} = 2,74 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: C45, Nabe: C45		
Nenndrehmoment: $T_N = 276 \text{ Nm}$		
Maximaldrehmoment: $T_{\text{max}} = 510,6 \text{ Nm}$		
DIN 5480 – 30 × 2 × 14 × 9H 9g		
Passverzahnung 2 – Antriebshülse → Abtriebswelle		
Nabe (Antriebshülse)	DIN 5480 – N 30 × 2 × 14 × 9H	$S_{\text{duktil}} = 3,45 (\geq 1,1)$
Welle (Abtriebswelle)	DIN 5480 – W 30 × 2 × 14 × 9g	$S_{\text{duktil}} = 3,47 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: C45, Nabe: C45		
Nenndrehmoment: $T_N = 276 \text{ Nm}$		
Maximaldrehmoment: $T_{\text{max}} = 510,6 \text{ Nm}$		
DIN 5480 – 30 × 2 × 14 × 9H 9g		
Passverzahnung 3 – Steg 2 → Abtriebswelle		
Nabe (Steg 2)	DIN 5480 – N 95 × 3 × 30 × 9H	$S_{\text{spröde}} = 3,18 (\geq 2)$
Welle (Abtriebswelle)	DIN 5480 – W 95 × 3 × 30 × 8h	$S_{\text{duktil}} = 3,52 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: C45, Nabe: EN-GJS-500-7		
Nenndrehmoment: $T_N = 7715,341 \text{ Nm}$		
Maximaldrehmoment: $T_{\text{max}} = 14273,382 \text{ Nm}$		
DIN 5480 – 95 × 3 × 30 × 9H 8h		
Passverzahnung 4 – Abtriebswelle → Abtriebsritzel		
Nabe (Abtriebsritzel)	DIN 5480 – N 100 × 3 × 32 × 9H	$S_{\text{duktil}} = 4,23 (\geq 1,1)$
Welle (Abtriebswelle)	DIN 5480 – W 100 × 3 × 32 × 8h	$S_{\text{duktil}} = 2,77 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: C45, Nabe: 18CrNiMo7-6		
Nenndrehmoment: $T_N = 7715,341 \text{ Nm}$		
Maximaldrehmoment: $T_{\text{max}} = 14273,382 \text{ Nm}$		
Gesamte Verbindung: DIN 5480 – 100 × 3 × 32 × 9H 8h		

Für Bauteile aus C45 erfolgt die Werkstoffwahl aufgrund der guten Festigkeitseigenschaften bei moderaten Kosten und der einfachen Bearbeitbarkeit. In Bereichen mit sehr hohen Kontaktspannungen, wie bei der Nabe des Abtriebsritzels, wird der Einsatzstahl 18CrNiMo7-6 gemäß den gegebenen Daten in Tabelle 1 eingesetzt. Für großvolumige, druckbeanspruchte Bauteile wie den Steg 2 ist Gusseisen EN-GJS-500-7 aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und guten Formgebungseigenschaften vorteilhaft. Die Ergebnisse zeigen, dass alle drei Passverzahnungen die geforderten Sicherheitsanforderungen erfüllen. Aufgrund der symmetrischen Krafteinleitung sowie des Verzichtes auf axiale Belastung sind keine zusätzlichen Sicherungselemente erforderlich.

2.4.5 Pressverbände

Zur kraftschlüssigen Übertragung von Drehmomenten unter Vermeidung relativer Bewegung zwischen Welle und Nabe werden im betrachteten Antriebsstrang insgesamt sechs Pressverbände eingesetzt. Die Auslegung erfolgte nach [DIN 7190-1], wobei die Bestimmung der Presspassung gemäß [DIN EN ISO 286-1] durchgeführt wurde.

Tabelle 12: Sicherheitsbewertung der Pressverbände nach DIN 7190

Bauteil	Passung (DIN ISO 286)	Sicherheitsbewertung
Pressverbindung 1 – Sonne 1 → Antriebswelle		
Nabe (Sonne 1)	H5	$S_B = 2,35 (\geq 2)$ $S_F = 1,68 (\geq 1,1)$
Welle (Antriebswelle)	u5	$S_B = 5,29 (\geq 2)$ $S_F = 3,50 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: C45, Nabe: 18CrNiMo7-6 Rutschsicherheit: $S_R = 1,33$		
Pressverbindung 2 – Planetenachse 1 → Planetenhülse 1		
Nabe (Planetenhülse 1)	H5	$S_B = 2,0 (\geq 2)$ $S_F = 1,44 (\geq 1,1)$
Welle (Planetenachse 1)	u5	$S_B = 6,44 (\geq 2)$ $S_F = 4,65 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: 42CrMo4, Nabe: 42CrMo4 Rutschsicherheit: $S_R > 1$		
Pressverbindung 3 – Planetenachse 1 → Steg 1		
Nabe (Steg 1)	H5	$S_B = 2,31 (\geq 2)$ $S_F = 1,59 (\geq 1,1)$
Welle (Planetenachse 1)	p5	$S_B = 12,38 (\geq 2)$ $S_F = 9,29 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: 42CrMo4, Nabe: EN-GJS-500-7 Rutschsicherheit: $S_R > 1$		
Pressverbindung 4 – Planetenachse 2 → Planetenhülse 2		
Nabe (Planetenhülse 2)	H5	$S_B = 2,01 (\geq 2)$ $S_F = 1,45 (\geq 1,1)$
Welle (Planetenachse 2)	u5	$S_B = 5,74 (\geq 2)$ $S_F = 4,30 (\geq 1,1)$
Werkstoffe – Welle: 42CrMo4, Nabe: 42CrMo4 Rutschsicherheit: $S_R > 1$		

Pressverbände eignen sich besonders bei stoßartigen oder wechselnden Belastungen sowie bei Anforderungen an spielfreie, dauerhafte Verbindungen [Wit+23, S. 425 f.]. Die Einbaupositionen der Pressverbindungen sind bereits in Tabelle 8 entlang des Momentenflusses aufgeführt. Eine Übersicht zu den verwendeten Werkstoffpaarungen, Passungsklassen und den berechne-

ten Sicherheitswerten der Verbindungen ist in Tabelle 12 dargestellt. Der Vergütungsstahl C45 wird für Wellenbauteile verwendet, um die erforderliche Zähigkeit und Festigkeit unter Presspassungsbeanspruchung sicherzustellen. Der Einsatzstahl 18CrNiMo7-6 kommt in hochbelasteten Bereichen zum Einsatz, um durch Einsatzhärtung eine hohe Randschichthärte zu erzielen. 42CrMo4 wird für Wellen und Naben mit hohen statischen und dynamischen Belastungen gewählt [Wit+23, S. 928 f., TB 1-1], da er eine sehr hohe Streckgrenze und gute Dauerfestigkeit aufweist [Wit+23, S. 1227 f., TB 20-1]. EN-GJS-500-7 wird dort eingesetzt, wo hohe Druckbelastbarkeit und wirtschaftliche Fertigung gefordert sind. Alle berechneten Sicherheitsfaktoren liegen über den empfohlenen Mindestwerten. Damit kann die Ausführung der Pressverbände im Getriebesystem als betriebssicher beurteilt werden.

Ergänzend zur sicherheitstechnischen Bewertung der Pressverbände werden in Tabelle 13 die wesentlichen Geometriedaten der einzelnen Verbindungen zusammengefasst. Diese Angaben sind für die konstruktive Auslegung und die spätere Fertigung von Bedeutung, da Fügendurchmesser und Setzlänge maßgeblich die übertragbare Presskraft sowie die Montagebedingungen beeinflussen.

Tabelle 13: Geometriedaten der Pressverbände

Press- verbindung	Fügendurch- messer d_f [mm]	Setzlänge l_s [mm]	Nenndrehmoment T_N [Nm]	Setzung s [μ m]
1	36	40,35	276	3,84
2	40	25	-	3,84
3	38	48	-	3,84
4	28	33	-	3,84

Bei den Pressverbindungen 2, 3 und 4 ist in der Tabelle 13 kein Nenndrehmoment angegeben. Dies liegt daran, dass diese Verbindungen in der Funktion des Getriebes keinerlei Drehmoment übertragen. KISSsoft weist in solchen Fällen einen Wert von null aus, da keine Relativbewegung zwischen den verbundenen Bauteilen auftritt. Die dargestellten Geometriedaten zeigen, dass alle Verbindungen mit ausreichend großen Fügedurchmessern und Setzlängen ausgelegt sind, um die geforderten Drehmomente sicher und dauerhaft zu übertragen. Zudem gewährleisten die gewählten Abmessungen eine montagegerechte Ausführung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Passungsklassen. Die Auslegung und sicherheitstechnische Bewertung sämtlicher Welle-Nabe-Verbindungen im betrachteten Getriebestrang erfolgte normgerecht unter Verwendung der Software KISSsoft. Dabei kamen je nach funktionaler Anforderung Passverzahnungen, Keilwellenverbindungen, Pressverbände sowie eine Passfederverbindung zum Einsatz. Die Auswahl der Verbindungstypen basiert auf konstruktiven und fertigungstechnischen Gesichtspunkten sowie der zu übertragenden Drehmomentbelastung. Alle durchgeführten Nachweise erfüllen die jeweils geforderten Mindestsicherheiten. Die gewählten Werkstoffpaarungen aus duktilem Stahl, Gusseisen oder Einsatzstahl zeigen ein geeignetes Tragverhalten und erfüllen die Anforderungen an Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Insgesamt kann die geplante Ausführung der WNV als betriebssicher und umsetzbar bewertet werden. Eine Realisierung der Verbindungen im Rahmen des Getriebekonzepts ist unter Berücksichtigung der berechneten Geometrien und Lastannahmen uneingeschränkt möglich.

2.5 Lagerung

Die nominellen Lagerlebensdauern wurden nach [DIN ISO 281] berechnet und mit der Software KISSsoft abgesichert. Alle Lager erfüllen damit die Anforderungen an die Lebensdauer für den Einsatz im Bagger-Drehwerk.

2.5.1 Lagerkonzept und Auswahl

Das Lagerkonzept des Planetengetriebes basiert auf einer Fest-Los-Lagerung. Die Festlager nehmen die axialen Kräfte auf, während die Loslager Längenausdehnungen der Wellen ermöglichen. Zur Aufnahme der auftretenden Betriebsbelastungen werden drei Lagertypen verwendet:

- **Kegelrollenlager in O-Anordnung:** zur Aufnahme kombinierter radialer und axialer Kräfte,
- **Zylinderrollenlager (NUP):** für hohe radiale Lasten und begrenzte Axialkräfte,
- **Rillenkugellager:** für überwiegend radiale Belastungen.

Die Auswahl der eingesetzten Lager ist in Tabelle 14 dargestellt.

Tabelle 14: Auswahl der eingesetzten Lager

Position	Lagertyp	Lagernummer
O-Anordnung, links	Kegelrollenlager	FAG 32024-X-XL
O-Anordnung, rechts	Kegelrollenlager	FAG 32024-X-XL
Planetenachse 1	Zylinderrollenlager (NUP)	SKF NUP 212 ECP
Planetenachse 2	Zylinderrollenlager (NUP)	SKF NUP 209 ECP
Zwischenwelle fest	Rillenkugellager	SKF 61917
Zwischenwelle lose	Rillenkugellager	SKF 61819
Eingangswelle fest	Rillenkugellager	SKF 61907

Die Tabelle zeigt die Lagerpositionen, Lagertypen und zugehörigen Lagernummern. Die Lager wurden passend zur Belastung und Einbausituation ausgewählt, um die radialen und axialen Kräfte sicher aufzunehmen. Die Positionsangaben „links“ und „rechts“ bei der O-Anordnung beziehen sich auf die Darstellung in der Zusammenbauzeichnung. Im realen Einsatz ist das Getriebe jedoch in vertikaler Lage eingebaut, sodass das in der O-Anordnung „links“ bezeichnete Lager die obere Position einnimmt und das als „rechts“ bezeichnete Lager die untere Position darstellt.

2.5.2 Dynamische Lebensdauer nach ISO 281

Die Lebensdauerberechnung erfolgt gemäß nach [DIN ISO 281]. Die nominelle Lebensdauer L_{10} wird laut [Wit+23, S. 570, Gl. 14.5a] nach folgender Gleichung berechnet:

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^p \cdot 10^6 \text{ Umdrehungen}, \quad (1)$$

wobei C dynamische Tragzahl [kN], P äquivalente Lagerbelastung [kN], $p = 3$ für Kugellager und $p = 10/3$ für Rollenlager sind.

Die empfohlene Gebrauchsdauer für Lager in Bagger-Drehwerken beträgt 1 700 – 4 000 h für Kugellager und 2 000 – 5 000 h für Rollenlager [Sch]. Diese Werte stellen die Mindestanforderungen an die nominelle Lebensdauer dar. Tabelle 15 zeigt die berechneten Lebensdauern der eingesetzten Lager.

Tabelle 15: Berechnete Lebensdauer der Lager nach ISO 281

Lagernummer	Lagertyp	L_{10} [h]
FAG 32024-X-XL	Kegelrollenlager	9 232
FAG 32024-X-XL	Kegelrollenlager	2 114
SKF NUP 212 ECP	Zylinderrollenlager (NUP)	265 285
SKF NUP 209 ECP	Zylinderrollenlager (NUP)	5 124
SKF 61917	Rillenkugellager	2 547 979
SKF 61819	Rillenkugellager	2 098 815
SKF 61907	Rillenkugellager	>10 000 000

Die berechneten Lebensdauern erfüllen die geforderten Mindestanforderungen. Die Rollenlager liegen innerhalb der empfohlenen Bereiche.

2.5.3 Statische Tragsicherheit

Neben der dynamischen Lebensdauer ist für die Auslegung von Wälzlager auch die statische Tragsicherheit S_0 nachzuweisen. Die statische Sicherheit S_0 ist ein Maß für die Sicherheit gegen übermäßige plastische Verformung an der Kontaktstelle zwischen der Laufbahn und dem am stärksten belasteten Wälzkörper.

Die Berechnung der statischen Tragsicherheit erfolgt gemäß [Wit+23, S. 569, Gl. 14.3]:

$$S_0 = \frac{C_0}{P_0}, \quad (2)$$

mit C_0 als statische Tragzahl des Lagers [kN] und P_0 als äquivalente statische Lagerbelastung [kN]. Die in Tabelle 1 aufgeführte Anwendungsfaktor, beschreibt die Arbeitsweise der getriebenen Maschine mit „starken Stößen“. Dies führt zu einer Einstufung der Lagerung als hoch beansprucht. Für diesen Fall wird eine statische Mindestsicherheit im Bereich von $S_0 = 1,5 \dots 2,5$ empfohlen [FAG Wälzlagerungen, S. 195]. Tabelle 16 zeigt die für die eingesetzten Lager berechnete statische Sicherheit.

Tabelle 16: Statische Tragsicherheit S_0 der eingesetzten Lager

Lagernummer	Lagertyp	S_0
FAG 32024-X-XL	Kegelrollenlager 1	5,44
FAG 32024-X-XL	Kegelrollenlager 2	2,46
SKF NUP 212 ECP	Zylinderrollenlager (NUP)	13,15
SKF NUP 209 ECP	Zylinderrollenlager (NUP)	3,0
SKF 61917	Rillenkugellager	27,88
SKF 61819	Rillenkugellager	24,57
SKF 61907	Rillenkugellager	791,08

Die berechneten Werte zeigen, dass alle Lager die erforderliche statische Mindestsicherheit erfüllen und somit keine unzulässigen plastischen Verformungen im Betrieb auftreten.

2.6 Schmierung

Die Richtgeschwindigkeit für die Auswahl der Schmierung ist von dem sich am schnellsten drehenden Zahnrad abhängig [Wit+23, S. 782 f.]. Wie in Tabelle 17 ersichtlich, handelt es sich

dabei um das Sonnenrad der ersten Stufe. Für die Berechnung der Umfangsgeschwindigkeiten wird folgender Zusammenhang verwendet [Wit+23, S. 796]:

$$v_i = \frac{r_i}{1000} \cdot 2 \cdot \pi \cdot \frac{n_i}{60}, \quad (3)$$

mit dem Radius des Kopfkreisdurchmessers r_i in Millimetern und der Drehzahl n_i in min^{-1} .

Tabelle 17: Zahnradaten für die Auswahl der Schmierung

Stufe	Komponente	Radius des Kopfkreisdurchmessers r_k [mm]	Drehzahl n [min^{-1}]	Geschwindigkeit v [m/s]
Stufe 1	Sonnenrad	54,57	1 371,74	7,84
	Planetenrad	146,41	407,62	6,25
	Hohlrad	328,22	0	0
Stufe 2	Sonnenrad	141,96	170,35	2,53
	Planetenrad	107,03	166,46	1,87
	Hohlrad	340,19	0	0

Nach [Gus05, S. 680, Abb. 15.51] ist bei einer Umfangsgeschwindigkeit bis 10 m/s die Verwendung von Motoren- oder Maschinenöl zulässig. Mit einer maximalen Umfangsgeschwindigkeit von 7,84 m/s liegt das Getriebe deutlich unterhalb dieses Grenzwertes, sodass das in der Aufgabenstellung vorgegebene Mineralöl für den Einsatz im vorliegenden Getriebe uneingeschränkt geeignet ist. Die Schmierung gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung aller Zahnflanken und Wälzlager während des gesamten geplanten Betriebszeitraums.

2.7 Radialer Lastausgleich

In einem Planetengetriebe treten neben den tangentialen Drehmomentkräften auch radiale Kräfte an den Planetenrädern auf. Fertigungs- und Montageabweichungen, Fluchtungsfehler oder unterschiedliche Lagersteifigkeiten können dazu führen, dass einzelne Planeten stärker belastet werden als andere. Ohne konstruktive Ausgleichsmaßnahmen entstehen dadurch lokale Kraftspitzen, die eine ungleichmäßige Zahnrad- und Lagerbelastung sowie eine verringerte Lebensdauer verursachen.

Der in der vorliegenden Konstruktion realisierte radiale Lastausgleich erfolgt über die Planetenachsen selbst. Hierfür wird das Flexpin-Prinzip genutzt, bei dem die Achsen elastisch nachgiebig gestaltet sind und unter radialer Last eine geringe Durchbiegung zulassen. Auf diese Weise können sich die Planetenräder unter Last selbsttätig ausrichten und die Zahnkräfte gleichmäßig auf alle Planeten verteilen. Der Planetenträger ist dabei konstruktiv steif ausgeführt, sodass die Nachgiebigkeit ausschließlich über die Achsen bereitgestellt wird.

Die elastische Zone entsteht typischerweise durch eine gegenläufig gefaltete Biegelinie innerhalb der Flexpin-Geometrie, die eine definierte Nachgiebigkeit bei gleichzeitiger Stabilität gewährleistet. Diese Art der Lagerung ist technisch bewährt, platzsparend und wirtschaftlich realisierbar [Loo09, S. 121]. Sie ist besonders vorteilhaft im Vergleich zu aufwendigeren exzentrischen oder aktiven Lagerelementen, wie sie etwa in [Sch09, S. 881 ff.] beschrieben sind.

Dieses Prinzip ist technisch bewährt, platzsparend und wirtschaftlich realisierbar [Loo09, S. 120, Abb. 3.72]. Die gewählte Ausführung lässt sich als klassische Bauweise mit einem starren Planetenträger und elastisch nachgiebigen Planetenachsen einordnen, wie sie in der technischen

Literatur als Steg mit Planetenrädern bekannt ist [Sch09, S. 882, Tab. 19.11]. Durch diese Auslegung werden lokale Kraftspitzen reduziert, die Lagerlebensdauer erhöht und die Laufruhe des Getriebes verbessert.

3 Bremsenauslegung nach VDI 2241

3.1 Anforderungen an die Bremse

Für die Auslegung der Bremse wird ein Betriebsbremsmoment $M_B = 276 \text{ Nm}$ zugrunde gelegt, das aus Tabelle 1 entnommen wird. Die Bremse arbeitet als Haltebremse mit Innen- und Außenlamellen der Baugröße Ortlinghaus 3100 im Nasslauf. Die in Tabelle 18 angegebenen Werte für die Durchmesser wurden aus dem jeweiligen Datenblatt entnommen. Die Gleitreibungszahl $\mu = 0,05$ gilt für Stahl/Stahl-Lamellen im Nasslauf [VDI 2241-1, S. 10, Tab. 1], während die maximal zulässige Reibflächenpressung $p_{R,\max} = 0,5 \text{ N/mm}^2$ der [VDI 2241-2, S. 5, Tab. 2] entstammt. Aus Sicherheitsgründen wird für die Auslegung der Haltebremse ein Faktor 2 angesetzt, denn es gilt nach [Wit+23, S. 521]:

$$T_{\text{Br}} \geq 2 \cdot T'_{\text{Br}},$$

wobei T_{Br} das von der Bremse erzeugte Bremsmoment darstellt und T'_{Br} das erforderliche Betriebsbremsmoment bezeichnet. Die Reibflächenanzahl $z_R = 12$ wurde anhand der von KISSsoft ermittelten Kombination aus Lamellenzahl, zulässiger Reibflächenpressung und gewünschtem Bremsmoment gewählt, sodass die Berechnungsvorgaben aus der VDI 2241 erfüllt werden.

Tabelle 18: Geometrische und tribologische Daten der verwendeten Lamellen

Lamellentyp	Außendurchmesser d_A [mm]	Innendurchmesser d_I [mm]
Innenlamellen mit Nocken (Ortlinghaus 3100-140-43-001)	162,0	112,2
Außenlamellen mit Nocken (Ortlinghaus 3100-01-43-029)	164,5	118,0
Anhaltswerte		
Betriebsmoment $M_K = M_B$	276 Nm	
Gleitreibungszahl μ	0,05	
Sicherheitsfaktor	2	
Reibflächenanzahl z_R	12	
Max. Reibflächenpressung $p_{R,\max}$	$0,5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	

3.2 Dimensionierung und Funktionsprinzip

Die Bremse überträgt ihr Moment durch die Reibung auf den Lamellen. Der mittlere Reibradius r_m ergibt sich nach [VDI 2241-2, S. 19] aus den Innen- und Außendurchmessern der Lamellen zu:

$$r_m = \frac{d_A + d_I}{4} = 70 \text{ mm.} \quad (4)$$

Mit der Reibflächenanzahl z_R , der Gleitreibungszahl μ und dem Sicherheitsfaktor ergibt sich aus [VDI 2241-2, S. 19] die erforderliche Anpresskraft der Bremse zu:

$$F_K = \frac{M_B \cdot 2}{z_R \cdot \mu \cdot r_m} = 6571,429 \text{ N.} \quad (5)$$

Die Reibflächenpressung berechnet sich nach [VDI 2241-2, S. 20]:

$$p_R = \frac{F_K}{A_R} \approx 0,1132 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}. \quad (6)$$

wobei die wirksame Reibfläche, abgeleitet aus der Herleitung des mittleren Reibradius:

$$A_R = \frac{\pi}{4} (d_A^2 - d_I^2) \cdot z_R \approx 1,1611 \cdot 10^5 \text{ mm}^2, \quad (7)$$

beträgt. Für die betrachtete Kupplung ergibt sich eine maximale Reibflächenpressung von

$$p_R \approx 0,1132 \text{ N/mm}^2 < p_{R,\max},$$

und liegt damit deutlich unter dem in Tabelle 18 angegebenen Anhaltswert von $0,5 \text{ N/mm}^2$. Der nach [VDI 2241-2] zulässige Grenzwert wird somit mit erheblicher Sicherheit eingehalten.

3.3 Auslegung der Federn

Die Bremse wird über Schraubendruckfedern beaufschlagt. Die wesentlichen Federparameter sind in Tabelle 19 zusammengefasst und bilden die Grundlage für die nachfolgenden Berechnungen. Die Federrate wurde dabei entsprechend den Angaben in Tabelle 21 entnommen.

Tabelle 19: Übersicht der verwendeten Federparameter

Bezeichnung	Formelzeichen	Wert
Anzahl der Federn	n_{Feder}	8
Gesamtklemmkraft	F_K	11 500 N
Federrate	R	$141,723 \frac{\text{N}}{\text{mm}}$
Ungespannte Federlänge	L_0	90 mm
Zulässige Mindestlänge	$L_{\min,\text{zul}}$	71,8 mm

Die resultierende Federkraft je Feder berechnet sich aus der Gesamtklemmkraft der Bremse und der Anzahl der Federn zu:

$$F_{\text{Feder}} = \frac{F_K}{n_{\text{Feder}}} \approx 1642,857 \text{ N}. \quad (8)$$

Mit der Federrate $R = 141,723 \text{ N/mm}$ ergibt sich hieraus der erforderliche Vorspannweg [Wit+23, S. 332]:

$$s_{\text{Vorspann}} = \frac{F_{\text{Feder}}}{R} \approx 14,99 \text{ mm}, \quad (9)$$

$$s_{\text{Lüften}} = 0,2 \text{ mm} \cdot z_R = 2,4 \text{ mm}. \quad (10)$$

Unter Berücksichtigung des Lüftweges der Bremse von $s_{\text{Lüften}} = 2,4 \text{ mm}$ ergibt sich der gesamte Arbeitsweg der Feder zu:

$$s_{\text{ges}} = s_{\text{Vorspann}} + s_{\text{Lüften}} = 17,386 \text{ mm}.$$

Die ungespannte Federlänge beträgt $L_0 = 90 \text{ mm}$, woraus sich die minimale Federlänge ergibt:

$$L_{\min} = L_0 - s_{\text{ges}} = 72,614 \text{ mm}.$$

$$L_{\min} > L_{\min,\text{zul}} \quad (11)$$

Dieser Wert liegt oberhalb der vom Hersteller zulässigen Mindestlänge von 71,8 mm, sodass eine ausreichende Sicherheitsreserve besteht und die Auslegung der Bremse betriebssicher ist.

3.4 Betriebsdruck und Druckkolbendichtung

Zum Lüften der Bremse [VDI 2241-1, S. 12] muss der Federkraftschluss hydraulisch überwunden werden. Die für die Berechnung relevanten Kolbenabmessungen sind in Tabelle 20 zusammengefasst.

Tabelle 20: Geometrische Parameter des Bremskolbens

Bezeichnung	Formelzeichen	Wert
Innendurchmesser des Kolbens	d_K	268,4 mm
Außendurchmesser des Kolbens	D_K	290 mm

Die wirksame Kolbenfläche berechnet sich aus Innen- und Außendurchmesser zu:

$$A_K = \frac{\pi}{4} (D_K^2 - d_K^2) = 9\,473,03 \text{ mm}^2. \quad (12)$$

Die Gesamtentlüftungskraft ergibt sich mit der Federrate und dem Gesamtfederweg zu:

$$F_{\text{entl}} = s_{\text{ges}} \cdot R \cdot n_{\text{Feder}} \approx 15\,247,62 \text{ N},$$

woraus sich der erforderliche Betriebsdruck der Bremse ergibt:

$$p_B = \frac{F_{\text{entl}}}{A_K} \approx 16,10 \text{ bar}. \quad (13)$$

Das Nachstellkonzept der Bremse nutzt den hydraulischen Kolben, um den Verschleiß der Reibbeläge automatisch auszugleichen.

3.5 Ausgewählte Feder

Basierend auf den im vorherigen Abschnitt ermittelten Federparametern wurde eine

Tabelle 21: Technische Daten der ausgewählten Druckfeder (D-339V-01)

Bezeichnung	Formelzeichen	Wert
Artikelnummer	–	D-339V-01
Werkstoff	–	EN 10270-1
Drahtdurchmesser	d	4,50 mm
Mittlerer Windungsdurchmesser	D	21,00 mm
Ungespannte Länge	L_0	90,00 mm
Anzahl der Windungen	n_t	14,50
Federrate	R	141,723 $\frac{\text{N}}{\text{mm}}$
Blocklänge	L_c	71,75 mm
Theoretische Federkraft bei Blocklänge	F_c	2000,52 N
Kraft vorgespannt	F_1	1642,86 N
Kraft gespannt	F_2	—
Gewicht	–	83,039 g

geeignete Druckfeder aus dem Herstellerdatenblatt [Gut] ausgewählt. Die Auswahl erfüllt die in der Aufgabenstellung geforderte Bedingung, dass die Feder aus einem bestehenden Katalog stammt. Die technischen Daten der gewählten Feder sind in Tabelle 21 zusammengefasst. Die

gewählte Feder erfüllt alle zuvor berechneten Anforderungen an Vorspannweg, Federkraft und zulässige Mindestlänge. Damit ist sichergestellt, dass die Auslegung praxisgerecht und mit einem marktverfügbaren Standardbauteil umsetzbar ist.

3.6 Zusammenfassende Ergebnistabelle der Bremsauslegung

Die durchgeführten Berechnungen zeigen, dass die gewählte Lamellenbremse mit den verwendeten Federn und hydraulischem Lüftsystem die geforderte Betriebssicherheit und ausreichende Sicherheitsreserven erfüllt. Insbesondere liegt die Reibflächenpressung deutlich unter dem zulässigen Grenzwert, und die erforderlichen Betriebsdrücke sind praxisgerecht.

Tabelle 22: Zusammenfassende Auslegungsergebnisse der Lamellenbremse

Bezeichnung	Formelzeichen	Wert
Betriebsdaten und Geometrie		
Betriebsbremsmoment	M_B	276 Nm
Mittlerer Reibradius	r_m	70 mm
Wirksame Reibfläche	A_R	$1,1611 \cdot 10^5 \text{ mm}^2$
Wirksame Kolbenfläche	A_K	9 473,03 mm ²
Lüftweg der Bremse	$s_{\text{Lüften}}$	2,4 mm
Feder- und Kraftberechnung		
Anzahl Federn	n_{Feder}	8
Federkraft je Feder	F_{Feder}	1 642,86 N
Vorspannweg der Feder	s_{Vorspann}	14,99 mm
Gesamter Federarbeitsweg	s_{ges}	17,39 mm
Minimale Federlänge	L_{min}	72,614 mm
Zulässige Mindestlänge	$L_{\text{min,zul}}$	71,8 mm
Einzel-Feder Entlüftungskraft	$F_{\text{entl,ges}}$	1 905,95 N
Gesamte Entlüftungskraft	$F_{\text{entl,ges}}$	15 247,62 N
Anpresskraft der Bremse	F_K	6 571,43 N
Druck- und Sicherheitsbewertung		
Reibflächenpressung	p_R	$0,1132 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Max. Reibflächenpressung	$p_{R,\text{max}}$	$0,5 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Erforderlicher Betriebsdruck	p_B	16,10 bar

Die Tabelle 22 zeigt, dass die ausgelegte Bremse alle Anforderungen erfüllt und über eine komfortable Sicherheitsreserve verfügt. Die Reibflächenpressung liegt unter dem des zulässigen Grenzwerts, und auch die Federlängen unterschreiten die vom Hersteller geforderte Mindestlänge nicht. Damit ist die Betriebssicherheit nach VDI 2241 gewährleistet. Ein gesonderter Verschleißnachweis ist in diesem Fall nicht erforderlich, da die Bremse als Haltebremse im Nasslauf betrieben wird und mit einer hydraulischen Nachstellung ausgestattet ist. Im Haltebetrieb treten keine nennenswerten Relativbewegungen zwischen den Reibflächen auf, sodass keine relevanten Reibleistungen entstehen. Der Schmierfilm des Ölbadbetriebs reduziert den Materialabrieb zusätzlich auf ein Minimum. Etwaige geringe Abnutzungen werden durch den automatischen Nachstellhub des Bremskolbens kontinuierlich ausgeglichen, sodass die Funktion der Bremse über die gesamte

Betriebsdauer gewährleistet bleibt.

4 Verbindungstechniken

Die Verbindungstechniken in der vorliegenden Konstruktion dienen der kraft- und formschlüssigen Befestigung aller Baugruppen sowie der Abdichtung von Gehäuseteilen. Die Auslegung der Verbindungen orientiert sich an den funktionalen Anforderungen, der Montierbarkeit sowie der betrieblichen Sicherheit. In der Konstruktion werden hauptsächlich Schrauben-, Stiftverbindungen und ergänzend Klebverbindungen in Form von Flächendichtungen und Schraubensicherungen eingesetzt.

4.1 Einordnung der Schraubenverbindungen

Die Schraubenverbindungen der Konstruktion werden in belastete und unbelastete Verbindungen unterteilt. Belastete Verbindungen übertragen Betriebsmomente oder Kräfte und müssen nachgewiesen werden, während unbelastete Verbindungen nur zur Positionierung, Vorspannung oder Abdichtung dienen. Für belastete als auch für unbelastete Schraubenverbindungen gelten die in [VDI2230-1] definierten Sicherheitsanforderungen. Die Sicherheit gegen Überschreitung der Streckgrenze ist ein grundlegendes Kriterium der Schraubenverbindungsauslegung und wird nach [VDI2230-1, S.35] durch folgenden Ausdruck beschrieben:

$$S_F \geq 1,0.$$

Die Sicherheit gegen Fließen unter Betriebslast gewährleistet, dass keine plastische Verformung im Betrieb auftritt. Sie ergibt sich nach [VDI2230-1, S.36] zu:

$$S_D \geq 1,2.$$

Für die Bewertung der Flächenpressung wird ein eigener Sicherheitsnachweis geführt, der sicherstellt, dass die zulässige Pressung nicht überschritten wird. Dieser ergibt sich nach [VDI2230-1, S.37] zu:

$$S_p \geq 1,0.$$

Ein alternativer Nachweis gegen Gleiten wird herangezogen, wenn Querkräfte auftreten, die über Reibung aufgenommen werden sollen. Nach [VDI2230-1, S.38] lautet dieser:

$$S_G > 1,0.$$

Abschließend wird ein alternativer Nachweis gegen Abscheren geführt, wobei kritische Scherflächen bewertet werden. Der erforderliche Sicherheitswert beträgt:

$$S_A \geq 1,1.$$

4.1.1 Belastete Schraubenverbindungen

Die Geometrie- und Werkstoffdaten der im Momentenfluss liegenden Schraubverbindungen sind in Tabelle 23 dargestellt. Die Übersicht enthält neben der genormten Schraubenbezeichnung die funktionsorientiert vergebenen Einbaupositionen, die von der Stücklistennummerierung abweichen. In der Stückliste werden identische Schrauben aus Gründen der Standardisierung zusammengefasst, während die Einbaupositionen zur Unterscheidung von Funktionen und Einbaulagen dienen. Zusätzlich sind die Anzahl der eingesetzten Schrauben, die ermittelte Einschraubtiefe sowie die verspannte Dicke angegeben. Diese Angaben bilden die Grundlage für die anschließende sicherheits- und festigkeitsrelevante Bewertung. Die Zuordnung der funktionsorientierten Einbaupositionen ist in Abbildung 2 dargestellt.

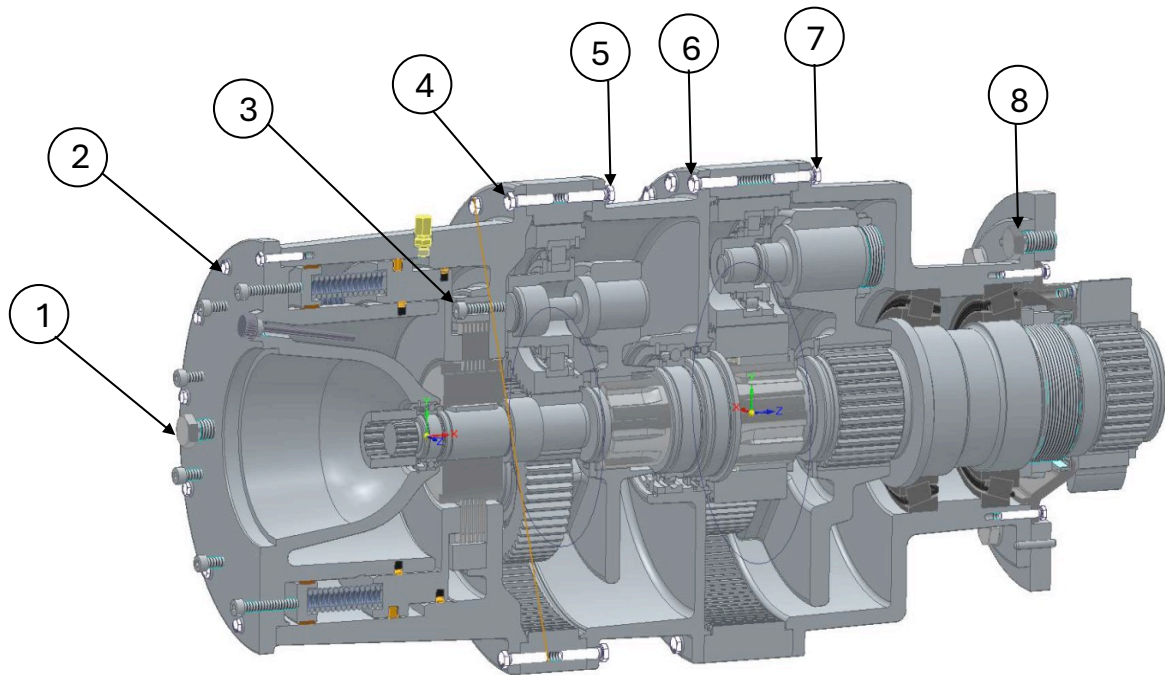


Abbildung 2: Positionen der belasteten Schraubverbindungen

Tabelle 23: Belastete Schraubverbindungen – Geometrie

Einbau- position	Anzahl	Einschraub- tiefe m_{ges} [mm]	Verspannte Dicke h_i [mm]
Pos. 1	2	16,2	18,8
Pos. 2	13	21,5	18,5
Pos. 3	9	16,8	25,2
Pos. 4	16	26,5	13,5
Pos. 5	16	26,5	13,5
Pos. 6	25	26,5	13,5
Pos. 7	25	26,5	13,5
Pos. 8	9	19	16

In Tabelle 28 sind ergänzend zu den Geometriedaten die für die Berechnung relevanten technischen Kenngrößen aufgeführt. Dazu zählen der Schraubenteilkreisdurchmesser, das übertragene Drehmoment, das Biegemoment sowie die auf die Schrauben wirkenden Axialkräfte. Diese Werte sind entscheidend, um die Belastung der Schraubverbindungen realitätsnah zu erfassen und die Beanspruchung in allen relevanten Lastfällen zu bewerten.

Tabelle 24: Belastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 1)

Einbau- position	Schrauben- typ	Schrauben- teilkreis- durchmesser d_k [mm]	Dreh- moment M_t [Nm]	Biege- moment M_b [Nm]	Axial- kraft F_a [N]
Pos. 1	Sechskantschraube	203	276	–	–
Pos. 2	Sechskantschraube	306	276	–	–
Pos. 3	Zylinderschraube	200,25	552	–	–
Pos. 4	Sechskantschraube	364,5	276	–	2803
Pos. 5	Sechskantschraube	364,5	2222,526	–	2633,558
Pos. 6	Sechskantschraube	377	2222,526	–	2548,32
Pos. 7	Sechskantschraube	377	7715,341	–	2254,15
Pos. 8	Sechskantschraube	241	7715,341	–	–

Die Fortführung der technischen Kenndaten ist in Tabelle 25 zu finden. Hier werden zusätzliche Geometrien, wie beispielsweise die Festigkeitsklasse, Schraubenlänge und die verwendeten Nenn-durchmesser, zusammengefasst. Die Aufteilung der technischen Daten auf zwei Tabellen dient der besseren Lesbarkeit und verhindert ein zu breites Tabellenlayout. In der Gesamtschau ermöglichen die Tabellen 23 bis 25 eine vollständige und normgerechte Dokumentation der belasteten Schraubverbindungen.

Tabelle 25: Belastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 2)

Einbau- position	Norm / Bezeichnung	Festigkeits- klasse	Nenn- durchmesser d [mm]	Schrauben- länge l [mm]
Pos. 1	DIN EN ISO 4017 – M16×35-8.8	8.8	8	35
Pos. 2	DIN EN ISO 4017 – M6×40-8.8	8.8	6	40
Pos. 3	DIN EN ISO 4762 – M8×40-8.8	8.8	8	40
Pos. 4	DIN EN ISO 4017 – M8×40-8.8	8.8	8	40
Pos. 5	DIN EN ISO 4017 – M8×40-8.8	8.8	8	40
Pos. 6	DIN EN ISO 4017 – M8×40-8.8	8.8	8	40
Pos. 7	DIN EN ISO 4017 – M8×40-8.8	8.8	8	40
Pos. 8	DIN EN ISO 4017 – M16×35-8.8	8.8	16	35

Die zugehörigen Sicherheitswerte sind in Tabelle 26 dargestellt. Es zeigt sich, dass alle Nachweise

für Streckgrenze (S_F), Betriebsfestigkeit (S_D), Flächenpressung (S_p), Gleitsicherheit (S_G) und Abschersicherheit (S_A) die geforderten Mindestwerte aus der [VDI2230-1] erfüllen. Die geringsten Reserven treten bei der Flächenpressung auf, liegen aber stets über $S_p \geq 1,0$, wodurch ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Tabelle 26: Belastete Schraubverbindungen – Sicherheitswerte

Einbauposition	S_F	S_D	S_p	S_G	S_A
Pos. 1	1,16	1000	1,41	5,77	59,03
Pos. 2	1,17	1000	1,84	5,44	75,41
Pos. 3	1,17	1000	2,14	2,34	31,08
Pos. 4	1,17	171,81	1,56	16,75	201,12
Pos. 5	1,17	182,88	1,56	2,08	24,98
Pos. 6	1,17	273,9	1,56	3,92	40,38
Pos. 7	1,17	309,64	1,56	1,13	11,63
Pos. 8	1,16	1000	1,37	1,31	11,64

Die Nachweise gegen Flächenpressung (S_p) und Abscheren (S_A) zeigen, dass alle Schrauben deutliche Sicherheitsreserven aufweisen. Die niedrigste Abschersicherheit liegt bei $S_A = 11,64$ und überschreitet die üblichen Mindestanforderungen deutlich. Damit sind die Steckverbindungen dauerhaft betriebssicher.

4.1.2 Unbelastete Schraubverbindungen

Die räumliche Zuordnung der in Tabelle 27 dargestellten funktionsorientierten Einbaupositionen

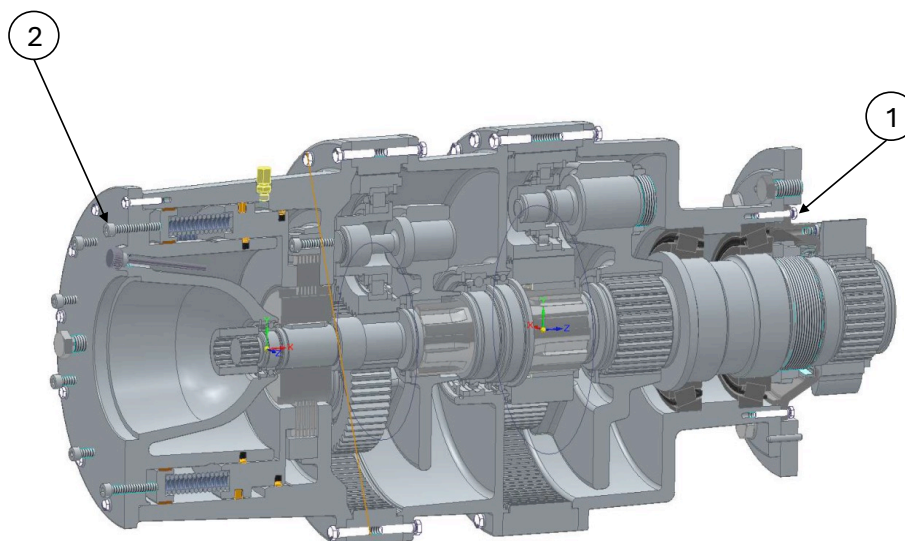


Abbildung 3: Positionen der unbelasteten Schraubverbindungen

der unbelasteten Schraubenverbindungen ist in Abbildung 3 ersichtlich. Die nachfolgend aufgeführten unbelasteten Schraubverbindungen wurden in KISSsoft grob überschlägig berechnet. Der Begriff „unbelastet“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass diese Verbindungen keinerlei Kräfte übertragen, sondern dass sie nicht im Momentenfluss liegen und somit keine direkte Drehmomentübertragung erfolgt. Gleichwohl nehmen sie Axial- und Radialkräfte auf und sind daher mechanisch beansprucht. Ihre Dimensionierung erfolgt nach den einschlägigen Normen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Tabelle 27 fasst die wesentlichen Geometriedaten zusammen. Sie zeigt die Einbaupositionen, die jeweilige Anzahl der Schrauben, die Einschraubtiefe m_{ges} sowie die verspannte Dicke h_i . Die Werte verdeutlichen, dass die Schraubenlängen und Einschraubtiefen so gewählt sind, dass eine ausreichende Gewindeeingriffslänge gegeben ist, was die Tragfähigkeit der Verbindung sicherstellt.

Tabelle 27: unbelastete Schraubverbindungen

Einbau- position	Anzahl	Einschraub- tiefe m_{ges} [mm]	Verspannte Dicke h_i [mm]
Pos. 1	10	25	–
Pos. 2	10	31	9

Ergänzend enthält Tabelle 28 die technischen Daten zu Schraubentyp, Schraubenteilkreisdurchmesser d_k und auftretender Axialkraft F_a . Diese Parameter sind für die Berechnung der Vorspannung sowie die Beurteilung der Lastverteilung entscheidend. Es zeigt sich, dass insbesondere die Schrauben in Position 1 eine deutlich höhere Axialkraft aufnehmen als jene in Position 2, was auf eine stärkere Beanspruchung dieser Verbindung hindeutet.

Tabelle 28: unbelastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 1)

Einbau- position	Schrauben- typ	Schrauben- teilkreis- durchmesser d_k [mm]	Axial- kraft F_a [N]
Pos. 1	Zylinderschraube	225	13 142,857 bis 15 247,619
Pos. 2	Sechskantschraube	191,25	20,551

In Tabelle 29 sind die zugehörigen Normbezeichnungen, Festigkeitsklassen, Nenndurchmesser d und Schraubenlängen l aufgelistet. Die einheitliche Festigkeitsklasse 8.8 stellt sicher, dass die Schrauben sowohl im Betrieb als auch bei Montagevorgängen ausreichende Festigkeit besitzen.

Tabelle 29: unbelastete Schraubverbindungen – Technische Daten (Teil 2)

Einbau- position	Norm / Bezeichnung	Festigkeits- klasse	Nenn- durchmesser d [mm]	Schrauben- länge l [mm]
Pos. 1	DIN EN ISO 4762 – M8×55-8.8	8.8	8	55
Pos. 2	DIN EN ISO 4017 – M6×40 -8.8	8.8	6	40

Die in Tabelle 30 dargestellten Sicherheitsbeiwerte belegen, dass für alle betrachteten Verbin-

dungen die geforderten Mindestwerte eingehalten werden. Insbesondere die sehr hohen Werte bei den Dauerfestigkeits- (S_D) und Gleitnachweisen (S_G) zeigen eine deutliche Reserve, was auf eine konservative und somit zuverlässige Auslegung schließen lässt.

Tabelle 30: unbelastete Schraubverbindungen – Sicherheitswerte

Einbauposition	S_F	S_D	S_p	S_G
Pos. 1	1,15	65,64	1,87	1000
Pos. 2	1,17	1000	1,89	201,08

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die unbelasteten Schraubverbindungen trotz ihrer Bezeichnung einen wesentlichen Beitrag zur strukturellen Integrität der Baugruppe leisten. Die Auswertung der Tabellen 27 bis 30 zeigt, dass sowohl die geometrischen Abmessungen als auch die technischen Kennwerte ausreichend dimensioniert sind, um die im Betrieb auftretenden Kräfte sicher aufzunehmen. Besonders bei der Axialkraft von Position 1 ist die angegebene Spannweite von 13 142,857 N bis 15 247,619 N bewusst gewählt: Der niedrigere Wert beschreibt die Kraft, wenn die Schraube ausschließlich gegen die Feder drückt, während der höhere Wert auftritt, wenn zusätzlich Hydrauliköl auf den Kolben wirkt. Die hohen Sicherheitsbeiwerte bestätigen, dass in allen Nachweisarten deutliche Reserven vorhanden sind, was eine lange Lebensdauer und eine hohe Betriebssicherheit erwarten lässt.

4.2 Bolzenverbindungen

Bolzenverbindungen werden in der Konstruktion eingesetzt, um hohe Scher- und Querkräfte zuverlässig zu übertragen und gleichzeitig eine lösbare Verbindung zu gewährleisten. Sie kommen vor allem an Schnittstellen zum Einsatz, an denen eine formschlüssige Kraftübertragung erforderlich ist, jedoch keine oder nur geringe Vorspannung notwendig ist. Für die Berechnung der Scherkräfte werden die Planetenachsen konstruktiv als Bolzen betrachtet, um die auftretenden Spannungen und Sicherheitsbeiwerte ermitteln zu können. Die in Tabelle 31 dargestellten Ergebnisse fassen die sicherheitsrelevanten Kennwerte beider Planetenbolzen, jeweils aus der ersten und der zweiten Stufe, in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Nach [Gus05, S. 472 ff.] gelten für die Bolzenberechnung folgende Mindestanforderungen:

$$\begin{aligned} S_P &\geq 1,0, \\ S_S &\geq 1,1, \\ S_B &\geq 1,0. \end{aligned}$$

Dabei bezeichnet S_P die Sicherheit gegen Flächenpressung, S_S die Sicherheit gegen Abscheren und S_B die Sicherheit gegen Biegung.

Tabelle 31: Kennwerte – Vergleich der Planetenbolzen

Bezeichnung	Formelzeichen	1. Planetenbolzen	2. Planetenbolzen
Flächenpressung	p_b	$83,448 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	$112,818 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Scherspannung	τ	$12,657 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	$20,11 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Biegespannung	σ	$133,228 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	$225,235 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Sicherheit Pressung	$S_{P_{\text{pin}}}$	3,295	2,438
Sicherheit Scherung	$S_{S_{\text{pin}}}$	12,167	7,658
Sicherheit Biegung	$S_{B_{\text{pin}}}$	1,816	1,074
Flächenpressung Bauteil	p_w	$83,448 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	$112,818 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$
Sicherheit Pressung Bauteil	S_{P_p}	1,498	1,108
Biegekraft	F_B	7 759 N	21 344 N
Werkstoff		42CrMo4-1	42CrMo4-1
Geometrie			
Bolzendurchmesser	d_b	38 mm	50 mm
Hebelarmlänge	l	50 mm	70 mm
Einstecktiefe	s	47 mm	70 mm

Die Berechnungen in Tabelle 31 zeigen, dass beide Planetenbolzen sowohl gegen Flächenpressung S_P als auch gegen Scherung S_S deutliche Sicherheitsreserven aufweisen. Bei der Biegesicherheit S_B liegen die Werte mit 1,816 für den ersten und 1,074 für den zweiten Planetenbolzen deutlich näher an den Mindestanforderungen, wobei insbesondere der zweite Bolzen nur eine geringe Reserve aufweist. Trotzdem befindet sich auch dieser Wert noch im zulässigen Bereich, sodass die Funktionssicherheit unter den angenommenen Betriebsbedingungen gewährleistet bleibt. Damit ist sichergestellt, dass die Bolzenverbindungen auch unter stoßartigen Lasten keine bleibenden Verformungen erleiden. Zur spielfreien Kraftübertragung werden die Bolzen als Passbolzen mit einer H7/h6-Toleranzpaarung ausgeführt.

5 Konstruktionshinweise

Dieses letzte Kapitel der Dokumentation widmet sich der finalen Phase der Ausarbeitung, in der ergänzend zu den bisherigen Ergebnissen umfassende Konstruktionshinweise ausgearbeitet wurden. Diese beinhalten detaillierte Empfehlungen zur Werkstoffwahl, zur Passungsstrategie sowie zur geplanten Fertigung.

- Der Ölmesstab kann laut Hersteller in der Länge angepasst werden. In dieser Ausführung wird der Messstab GN 109-105-100 verwendet.
- Der Motor wurde gemäß Aufgabenstellung nicht dargestellt. Die Bohrungen am Gehäuse wurden jedoch passend zum Motorflansch ausgeführt. Außerdem wurde am Gehäuse eine Fase vorgesehen, um die Montage des Motors zu erleichtern. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Motor mit einem O-Ring als Anschlussdichtung geliefert wird.
- Hydraulikmotor und Schnittstellenanbindung Der verwendete Hydraulikmotor vom Typ SH11CR [Dana SH11CR, S. C 11] ist direkt in das Gehäuse integriert. Die Flanschgeometrie wurde gemäß Herstellervorgaben angepasst. Die Abdichtung erfolgt über einen statischen O-Ring an der Stirnfläche: **OR 2-258**. Die Zentrierung wird über eine H7/h6-Passung realisiert. Die Schraubenanbindung entspricht der Spezifikation des Motors.
- Für die Pressverbindung 1 zwischen **Sonne 1** und der **Antriebswelle** wurde ein Fügedurchmesser von $d_f = 36,5$ mm gewählt. Obwohl dieser Wert im ersten Entwurf konstruktiv etwas gering dimensioniert erschien, bestätigte die Berechnung in KISSsoft, dass sowohl die erforderliche Übertragungsfähigkeit als auch die geforderten Mindestsicherheiten eingehalten werden. Zudem zeigte KISSsoft, dass unter dem Zahnfuß des Sonnenrades 1 ausreichend Werkstoff vorhanden ist, um die auftretenden Spannungen sicher aufzunehmen. Die gewählte Geometrie ist betriebssicher und normkonform.
- Das Festlager an der Eingangswelle (**SKF 61907**) erhält eine **NoWear-Beschichtung**, da die vom Hersteller empfohlene Mindestbelastung im Betrieb unterschritten wird. Die Beschichtung besteht aus einer dünnen, verschleißmindernden Schicht auf Wälzkörpern und/oder Laufbahnen. Dadurch wird die Reibung reduziert, der Schmierfilm stabilisiert und Mikroschlupf verhindert, alles Faktoren, die zur erhöhten Lebensdauer des Lagers und verbesserten Betriebssicherheit beitragen [SKF].

5.1 Klebverbindungen

In der Konstruktion werden Klebverbindungen vor allem zur Sicherung und Abdichtung eingesetzt. Für Schraubenverbindungen wird **Loctite 243** [Loctite 243] verwendet, eine mittelfeste, anaerob aushärtende Schraubensicherung. Sie verhindert zuverlässig, dass sich Schrauben durch Vibrationen oder wechselnde Belastungen selbsttätig lösen, und ist gleichzeitig mit Standardwerkzeugen demontierbar. Der Klebstoff ist ölbeständig und für den Einsatz auf aktiven und passiven Metallen geeignet, wodurch er für alle Schraubverbindungen im Getriebe verwendet werden kann. Zwischen den Gehäuseteilen kommt **Loctite 518** [Loctite 518] als anaerober Flächendichtstoff zum Einsatz. Er dichtet verwindungssteife Metallflansche zuverlässig ab, überbrückt Spalte bis 0,25 mm und bietet sofortige Dichtwirkung gegenüber geringen Drücken. Die hohe Beständigkeit gegenüber Getriebeöl und der vorgesehene Temperaturbereich machen ihn besonders geeignet für die Abdichtung der Gehäuseflansche. Beide Klebstoffe sind für den Einsatz in ölgetauchten Getrieben geeignet, sofern die Klebeflächen vor der Montage gründlich von Öl- und Fettrückständen gereinigt werden, um eine zuverlässige Aushärtung und Haftung zu gewährleisten. Da sie nur in sehr dünnen Schichten aufgetragen werden, beeinflussen sie die Passungen nicht und werden daher in den technischen Zeichnungen nicht dargestellt.

5.2 Sicherungsringe

Sicherungsringe werden eingesetzt, um axiale Verschiebungen von Bauteilen auf Wellen und in Gehäusen zuverlässig zu verhindern. Sie zählen zu den formschlüssigen Sicherungselementen und eignen sich insbesondere für Bauteile, die unter wechselnden axialen Belastungen stehen. In der vorliegenden Konstruktion kommen überwiegend genormte Sicherungsringe nach [DIN 471] für Wellen und [DIN 472] für Bohrungen zum Einsatz. Diese werden unter anderem zur axialen Fixierung von Lagern, Zahnrädern und Distanzhülsen verwendet [Wit+23, S. 313]. Ihr Einsatz erfordert keine zusätzlichen Verbindungselemente und führt zu keiner nennenswerten Erhöhung des Bauraums.

Tabelle 32: Verwendete Sicherungsringe

Norm / Bezeichnung	Anzahl	Wellen- durch- messer d_w [mm]	Nutbreite b_n [mm]
DIN 472 – 55×2	1	55	2,0
DIN 471 – 35×1,5	1	35	1,5
DIN 471 – 40×1,75	1	40	1,75
DIN 471 – 60×2	4	60	2,0
DIN 472 – 110×4	3	110	4,0
DIN 471 – 85×3	2	85	3,0
DIN 472 – 120×4	1	120	4,0
DIN 471 – 95×3	1	95	3,0
DIN 471 – 45×1,75	3	45	1,75
DIN 472 – 85×3	3	85	3,0
DIN 471 – 70×2,5	1	70	2,5
DIN 471 – 90×3	1	90	3,0

Die in Tabelle 32 aufgeführten Sicherungsringe wurden zur Gewährleistung hoher Betriebssicherheit und einfacher Handhabung ausgewählt. Ihre Einbaupositionen sind in der Stückliste ersichtlich. Montage und Demontage erfolgen mit handelsüblichen Sicherungsringzangen, Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich. Gefertigt aus federhartem Stahl nehmen sie die maximalen Axialkräfte mit ausreichender Sicherheit auf. Die Tabelle enthält alle relevanten Maße sowie Einsatzorte. Die Abmessungen sind so gewählt, dass eine sichere Lager- und Zahnradbefestigung auch unter dynamischer Belastung gewährleistet ist. Insgesamt ist die Auswahl konstruktiv zweckmäßig, normgerecht und betriebssicher.

Literaturverzeichnis

- [Dana SH11CR] Dana Incorporated. *SH11CR Hydraulikmotor – Technisches Datenblatt*. Dokumentnummer DC5A1G1_0000000R2, Version 03/24. Maumee, USA: Dana Incorporated, 2024.
- [DIN 3990-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 3990-1, Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern, Einführung und allgemeine Einflußfaktoren*. Berlin, 1987.
- [DIN 471] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 471, Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen – Regelausführung und schwere Ausführung*. Berlin, 2011.
- [DIN 472] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 472, Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen – Regelausführung und schwere Ausführung*. Berlin, 2024.
- [DIN 5480-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 5480-1 Passverzahnungen mit Evolventenflanken und Bezugsdurchmesser – Teil 1: Grundlagen*. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2006.
- [DIN 6892] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 6892, Mitnehmerverbindungen ohne Anzug– Passfedern– Berechnung und Gestaltung*. Berlin, 2025.
- [DIN 7190-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 7190-1, Pressverbände – Teil 1: Berechnungsgrundlagen und Gestaltungsregeln für zylindrische Pressverbände*. Berlin, 2017.
- [DIN 743-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN 743-1 - Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen – Teil 1: Grundlagen*. Berlin, 2012.
- [DIN EN ISO 286-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN EN ISO 286-1, Geometrische Produktspezifikation (GPS) – ISO-Toleranzsystem für Längenmaße – Teil 1: Grundlagen für Toleranzen, Abmaße und Passungen (ISO 286-1:2010 + Cor 1:2013); Deutsche Fassung EN ISO 286-1:2010 + AC:2013*. Berlin, 2019.
- [DIN EN ISO 683-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN EN ISO 683-1, Für eine Wärmebehandlung bestimmte Stähle, legierte Stähle und Automatenstähle – Teil 1: Unlegierte Vergütungsstähle (ISO 683-1:2016); Deutsche Fassung EN ISO 683-1:2018*. Berlin, 2018.
- [DIN ISO 14] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN ISO 14, Keilwellen-Verbindungen mit geraden Flanken und Innenzentrierung*. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 1986.
- [DIN ISO 281] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN ISO 281:2010-10, Wälzlager – Dynamische Tragzahlen und nominelle Lebensdauer ISO 281:2007)*. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2010.
- [DIN6885-1] DIN Deutsches Institut für Normung e.V. *DIN6885-1, Mitnehmerverbindungen ohne Anzug, Passfedern, Nuten –Hohe Form – Teil 1: Maße, Toleranzen, Masse*. Berlin, 2021.
- [FAG Wälzlagerungen] FAG Kugelfischer AG. *Die Gestaltung von Wälzlagerungen: Konstruktionsbeispiele aus dem Maschinen-, Fahrzeug- und Gerätebau*. Publ.-Nr. WL 00 200/6 DA. Schweinfurt: FAG Kugelfischer AG, 2017.
- [Gus05] Bernd-Robert Höhn Gustav Niemann Hans Winter. *Maschinenelemente, Band 1 : Konstruktion und Berechnung von Verbindungen, Lagern, Wellen, Mit 758 Abbildungen*. ger. 4., bearbeitete Auflage. Springer Vieweg, 2005. ISBN: 3540251251.

-
- [Jör13] Karl-Heinrich Grote Jörg Feldhusen. *Konstruktionslehre Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. ger. 8.,vollständig überarbeitete Auflage. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2013. ISBN: 978-3-642-29568-3.
- [Loctite 243] Henkel AG & Co. KGaA. *LOCTITE® 243 – Mittelfeste Schraubensicherung, Technisches Datenblatt*. Version gemäß bereitgestelltem Datenblatt. Düsseldorf, Deutschland: Henkel AG & Co. KGaA, 2024.
- [Loctite 518] Henkel AG & Co. KGaA. *LOCTITE® 518 – Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche, Technisches Datenblatt*. Version gemäß bereitgestelltem Datenblatt. Düsseldorf, Deutschland: Henkel AG & Co. KGaA, 2024.
- [Loo09] Johannes Looman. *Zahnradgetriebe Grundlagen, Konstruktionen, Anwendungen in Fahrzeugen, Dritte neubearbeitete und erweiterte Auflage 1996 Mit 479 Abbildungen Nachdruck 2009 in veränderter Ausstattung*. ger. 3. neubearbeitete und erweiterte Auflage. Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2009. ISBN: 9783540894599.
- [Sch09] Berthold Schlecht. *Maschinenelemente 2 Getriebe, Verzahnungen und Lagerungen*. ger. 1. Auflage. Pearson Studium, 2009. ISBN: 9783827371461.
- [VDI 2241-1] Verein Deutscher Ingenieure e.V. *VDI 2241 Blatt 1, Schaltbare fremdbetätigte Reibkupplungen und -bremsen Begriffe, Bauarten, Kennwerte, Berechnungen*. Düsseldorf, 1982.
- [VDI 2241-2] Verein Deutscher Ingenieure e.V. *VDI 2241 Blatt 2, Schaltbare fremdbetätigte Reibkupplungen und -bremsen Systembezogene Eigenschaften, Auswahlkriterien, Berechnungsbeispiele*. Düsseldorf, 1984.
- [VDI2230-1] Verein Deutscher Ingenieure e.V. *VDI 2230-1:2015-11, Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen - Zylindrische Einschraubenverbindungen*. Berlin, 2015.
- [Wit+23] Herbert Wittel u. a. *Maschinenelemente. Band 1, Normung, Berechnung, Gestaltung : 79 vollständig durchgerechneten Beispielen und einem Tabellenbuch mit 296 Tabellen*. ger. 26. Auflage. Springer Vieweg, 2023. ISBN: 9783658409135.

Internetquellen

- [Gut] Gutekunst + Co. KG. *Technische Daten Druckfedern D-339V-01*. Zugriff am: 08-08-2025. URL: <https://www.federnshop.com/de/datenblatt/d-339v-01.pdf>.
- [Sch] Schaeffler medias. *Anhaltswerte für die Dimensionierung, Lebensdauer-Anhaltswerte*. Zugriff am: 08-08-2025. URL: <https://medias.schaeffler.de/de/knowledge-center/rolling-bearings/load-carrying-capacity-and-life>.
- [SKF] SKF. *NoWear-beschichtete Wälzlager – Verschleißschutz bei niedriger Belastung*. Zugriff am: 08-08-2025. URL: <https://www.skf.com/de/products/rolling-bearings/engineered-products/nowear-coated-bearings>.

Anhangsverzeichnis

Anhang A:	Meilensteinplan inklusive detaillierter Arbeitspakete, Zeitplanung sowie Zuordnung der Verantwortlichkeiten.	ii
Anhang B:	Vollständige Anforderungsliste gemäß Pahl/Beitz. Sie umfasst funktionale, technische und wirtschaftliche Anforderungen sowie die abgeleiteten Zielgrößen für das System.	iii
Anhang C:	Montageanleitung mit schrittweiser Beschreibung des Montageablaufs, ergänzt durch erläuternde Abbildungen und die Referenzierung der Bauteile anhand der Stücklistennummern.	v

Hausaufgabe 2

Today: Sonntag, 10. August 2025

Benutzer: A: Askar B: Basta K: Kocatürk		Anforderungsliste KL3: Hausaufgabe 2 Drehwerktrieb eines Baggeroberwagens		Identifikation: Gruppe 51		
ID	F/W	Anforderungen	Verantw./Quelle	Änderung	Begründung	Erf.
1.		Rahmenbedingungen:				
1.1		Allgemein				
1.11	F	Die Konstruktion ist auf eine Serienfertigung mit 200 Einheiten auszulegen.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.12	F	Auslegung für einen dauerhaften Betrieb bei Umgebungstemperatur bis 60 °C.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.13	F	Die Anschlussplatte ist aus S355J2 zu fertigen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
1.14	F	Das Abtriebsritzel besteht aus Einsatzstahl 18CrNiMo7-6.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
1.15	W	Getriebekonzept muss wartungsfreundlich aufgebaut sein (Deckel, Zugänglichkeit, Ölablass etc.)	Aufgabenstellung	30.05.2025	sinnvoll für die Lebensdauer	erfüllt
1.16	W	Einhaltung von Konstruktionsprinzipien für gute Wartbarkeit.	Selbstziel	01.06.2025	durch richtige Bezeichnung, wird es nachvollziehbarer	erfüllt
1.17	E	Das Sonnenrad und die Planetenräder sind aus Einsatzstahl 18CrNiMo7-6 zu fertigen und auf eine Oberflächenhärte von 61 HRC einzatzzuhärten.	Dokumentation Endabgabe – Werkstoffwahl	05.08.2025	Erhöhte Verschleißfestigkeit, Dauerfestigkeit	erfüllt
1.18	E	Das Hohlrad ist aus C45 zu fertigen und an Zahnflanken und Zahnfüßen auf 57 HRC zu härten.	Dokumentation Endabgabe – Werkstoffwahl	05.08.2025	Erhöhte Verschleißfestigkeit, Dauerfestigkeit	erfüllt
1.19	E	Standardwellen sind aus C45 zu fertigen, hochbelastete Planetenachsen aus 16MnCr5 mit Randschichthärtung.	Dokumentation Endabgabe – Werkstoffwahl	05.08.2025	Optimale Kombination aus Festigkeit und Wirtschaftlichkeit	erfüllt
1.2		Geometrische Vorgaben				
1.21	F	Das Getriebe ist vollständig innerhalb eines Bauraums von 400 × 400 mm unterzubringen (axial offen).	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.22	F	Die Anschlussplatte muss eine Mindeststärke von t = 20 mm aufweisen.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.23	F	Die Anbindung an die Fahrzeugstruktur erfolgt über einen genormten Schraubflansch.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.24	W	Falls Transportösen notwendig sind, dürfen sie die vorgegebene Bauraumgrenze nicht verletzen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
1.25	F	Die Anschlussplatte ist wahlweise als Einschraub- oder Durchsteckverbindung auszuführen.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
1.26	F	Zur Befestigung sollten innerhalb der Anschlussplatte Bohrungen mit 1 mm Übermaß vorgesehen werden.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
1.27	W	Axialer Bauraum soll minimal gehalten werden (Kompaktheit des Aufbaus).	Selbstziel	01.06.2025	kostengünstig und ist wichtig für Einbau	erfüllt
1.28	F	Der Außendurchmesser der Hohlräder darf maximal 385 mm (Stufe 1) bzw. 398 mm (Stufe 2) betragen.	Dokumentation Endabgabe – Zahnradauslegung	05.08.2025	Einhaltung Bauraumvorgaben	erfüllt
1.29	E	Passflächen und Bezugskanten für Fertigung und Montage sind zu definieren.	Dokumentation Endabgabe – Fertigungshinweise	05.08.2025	Montage- und Fertigungsfreundlichkeit	erfüllt
1.3		Mechanik und Dynamik				
1.31	F	Der Oberwagen muss eine Drehzahl von $n = 7 \pm 2\%$ 1/min erreichen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
1.32	F	Die maximale am Löffel auftretende Seitenkraft beträgt 10,2 kN.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.33	F	Der Volumenstrom je Hydraulikmotor beträgt $q_v = 63,1$ l/min.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
1.34	F	Motorwirkungsgrad: $\eta_v = \eta_{hm} = 1$ (theoretisch, Modellvereinfachung)	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.35	F	Der Einsatz erfolgt auf ebenem Gelände (Vereinfachungsannahme).	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
1.36	F	Die Drehtragfähigkeit des Oberwagens wird im ersten Schritt vernachlässigt.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
1.37	W	Gesamtmasse des Antriebs ist zu minimieren (z. B. durch leichte Motorwahl).	Selbstziel	01.06.2025	Auswahl SH11CR 045	erfüllt
1.38	W	Schrägverzahnungen sind zu vermeiden wegen axialer Kräfte.	Selbstziel	01.06.2025	Geradeverzahnung sind günstiger	erfüllt
1.39	F	Die Wellendurchmesser im Lagerbereich sind zu reduzieren und kleinere Lagergrößen zu wählen, um die Fertigung und Montage zu vereinfachen.	Dokumentation Endabgabe – Projektstand Testat 2	01.06.2025	Fertigungsoptimierung und Montagefreundlichkeit	erfüllt
1.4		Entwicklungsvorgaben				
1.41	F	Es sind mindestens drei Getriebekonzepte mit variierten Parametern zu entwickeln.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
1.42	F	Eine nachvollziehbare Konzeptbewertung ist durchzuführen.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
1.43	F	Das gewählte Konzept ist hinsichtlich Masse, Bauraum und Wartung zu optimieren.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
2.		Funktionalanforderungen:				
2.1		Bremse				
2.11	F	Es ist eine nasslaufende Lamellenbremse vorzusehen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
2.12	F	Die Bremse muss eine Haltefunktion im Stillstand übernehmen.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.13	F	Die Bremse ist auf der Antriebsseite anzuordnen.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.14	F	Auslegung der Bremse gemäß VDI 2241 Blatt 2, Tabelle 2.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.15	F	Es ist Mineralöl gemäß ISO VG 32 zu verwenden.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.16	F	Die Lamellenbremse muss so konstruiert sein, dass eine Nachstellung im eingebauten Zustand möglich ist.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.17	F	Die Lamellenbremse ist konstruktiv vollständig vom Getrieberaum zu trennen; die Abdichtung erfolgt über angepasste Flansch- und Dichtungselemente.	Dokumentation Endabgabe – Korrekturhinweise	05.08.2025	Schutz vor Ölkontakt und Funktionssicherheit	erfüllt
2.2		Getriebe				
2.21	F	Radialkräfte in Planetenstufen sind lastausgeglichen abzuleiten.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.22	F	Schwimmende Lagerungen sind nicht zulässig.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
2.23	F	Übersetzungsverhältnis: max. i = 10 für Planeten, i = 5 für Stirnrad.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
2.24	W	Einfache Montage durch Fest-Los-Lagerung.	Selbstziel	01.06.2025	Vermeidung von Zwängungen durch axiales Längenspiel	erfüllt

Benutzer: A: Askar B: Basta K: Kocatürk		Anforderungsliste KL3: Hausaufgabe 2 Drehwerkantrieb eines Baggeroberwagens		Identifikation: Gruppe 51		
ID	F/W	Anforderungen	Verantw./Quelle	Änderung	Begründung	Erf.
2.25	F	In den Planetenstufen ist ein radialer Lastausgleich nach dem Flexpin-Prinzip umzusetzen. Die Planetenachsen sind elastisch nachgiebig auszuführen, sodass sie unter radialer Last eine definierte Durchbiegung zulassen.	Dokumentation Endabgabe – Getriebe- und Antriebsauslegung	05.08.2025	Sicherstellung der gleichmäßigen Belastung und Funktionsfähigkeit des Planetengetriebes.	erfüllt
2.3		Schmierung				
2.31	F	Das gesamte Getriebe ist mit Öl zu befüllen.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.32	W	Abdichtung mit standardisiertem Radialwellendichtring nach DIN 3760 vorgesehen.	Selbstziel	01.06.2025	keine Sonderanfertigung notwendig	erfüllt
2.33	E	Das im Getriebe verwendete Mineralöl ISO VG 32 muss mit den verwendeten Bauteilen und Dichtungen verträglich sein und die Tragfähigkeit der Verzahnung nachweislich sicherstellen.	Dokumentation Endabgabe – Getriebe- und Antriebsauslegung	05.08.2025	Schmierstoffwahl wurde validiert und Tragfähigkeitsnachweis mit korrektem Öl erbracht.	erfüllt
2.4		Druckkolbendichtung				
2.41	F	Druckkolbenelemente mit möglichst niedrigem Betriebsdruck zu verwenden.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.5		Hydraulikanschlüsse der Bremse				
2.15	F	Einschraubverschraubungen der Firma STAUFF sind zu verwenden.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.52	F	Kleinstmögliche Verschraubungen gemäß maximalem Betriebsdruck verwenden.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.53	F	Einschraublöcher gemäß ISO 9974-1 gestalten.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.6		Antrieb				
2.61	F	Als Antrieb ist ein Hydraulikmotor der Serie SH11CR (DANA) zu verwenden.	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.62	F	Vereinfachung im Modell: Hydraulik-Wirkungsgrad wird mit: $\eta_v = \eta_{pm} = 1$ angesetzt (vorerst idealisiert).	Aufgabenstellung	25.05.2025		erfüllt
2.7		Feder				
2.8	F	Die in der Konstruktion eingesetzte Druckfeder muss aus einem bestehenden Katalog stammen (Artikelnummer D-339V-01, Werkstoff EN 10270-1) und die zuvor berechneten Anforderungen an Vorspannweg, Federkraft und Blocklänge erfüllen. Technische Daten:	Aufgabenstellung / Dokumentation - Endabgabe - Bremsenauslegung	05.08.2025		erfüllt
3.		Qualitätsanforderungen:				
3.11	F	Für alle Varianten sind KISSsoft-Modelle anzulegen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.12	F	Zahnflanken- und Zahnfußsicherheiten sind gemäß Norm einzuhalten.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.13	F	Eigengewicht des Systems ist in KISSsoft zu berücksichtigen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.14	F	Eine vollständige Schnittdarstellung mit Passungen, Dichtungen, Lagerungen ist zu erstellen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.15	F	Eine Explosionszeichnung zur Darstellung des Montageaufbaus ist vorzusehen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.16	F	Eine Montageanleitung mit Beschreibung des Zusammenbaus ist zu erstellen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.17	F	Welle-Nabe-Verbindungen sind in KISSsoft konstruktiv zu prüfen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.18	F	Planetenachsen sind auf Schertragfähigkeit der Bolzen zu überprüfen.	Aufgabenstellung	28.05.2025		erfüllt
3.19	F	Der Momentenfluss ist vollständig und nachvollziehbar darzustellen.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
3.20	F	Schrauben-, Lager- und Presssitzverbindungen sind normgerecht nachzuweisen.	Aufgabenstellung	30.05.2025		erfüllt
3.21	W	In KISSsoft ist ein konservativer Anwendungsfaktor von $K_A = 1,85$ zu verwenden.	Selbstziel	24.06.2025	Absicherung gegen Betriebsstöße	erfüllt
3.22	W	stoßbelastungen im Baggerbetrieb sind über Sicherheitsfaktoren abzudecken.	Selbstziel	01.06.2025	Bezieht sich auf realen Einsatz (z. B. Grabstoß)	erfüllt
3.23	F	Komplette Liste der Welle-Nabe-Verbindungen mit jeweiliger Norm (DIN 5480, DIN 6885-1, DIN ISO 14, DIN 7190) und Sicherheitsnachweis	Dokumentation Endabgabe – Getriebe- und Antriebsauslegung	05.08.2025	Normforderung erfüllt	erfüllt
3.24	F	Alle Sicherheiten (Zahnrad, Welle, Lager, WNV) müssen oberhalb des Mindestwerts sein.	Dokumentation Endabgabe – Getriebe- und Antriebsauslegung	05.08.2025	Normanforderung, Nachweis erbracht	erfüllt
3.25	F	Eine vollständige Montageanleitung und Explosionszeichnung sind zu erstellen.	Dokumentation Endabgabe – Anhang	05.08.2025	Montagefreundlichkeit, Verständlichkeit	erfüllt
3.26	W	Klebeverbindungen sind gemäß den einschlägigen Normen (z. B. DIN 2304) auszuführen. Es ist ein für die gewählten Werkstoffe und Belastungen geeigneter Klebstoff zu verwenden. Die Oberflächen sind vor dem Kleben entsprechend zu reinigen und vorzubereiten, um die geforderte Festigkeit und Dauerhaltbarkeit sicherzustellen.	Dokumentation Endabgabe – Konstruktionshinweise	05.08.2025	Gewährleistung der Funktionssicherheit und Lebensdauer der Klebeverbindung.	erfüllt
		Legende				
		Wunsch	W			
		Forderung	F			
		Empfehlung	E			
		Erfüllt	Erf.			

Montageanleitung

Schritt 1: Die Planetenachse (19) wird in die Planetenhülse (17) eingepresst. Anschließend das Lager (47) aufsetzen und axial mit Distanzhülse (35) und Sicherungsring (59) sichern.

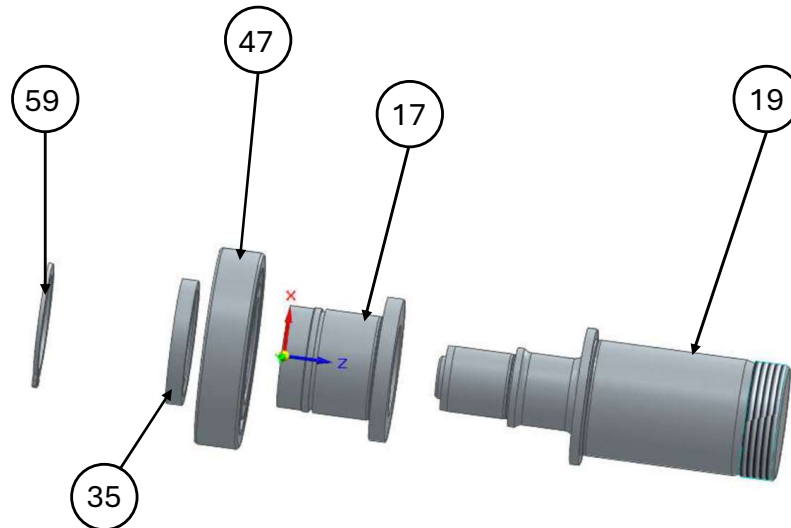


Abbildung 4: Schritt 1

Schritt 2: Der Steg (12) wird mit der Abtriebswelle (22) montiert und axial mit Distanzhülse (38) und Sicherungsring (56) gesichert. Schmierstoff: Montageöl ISO VG 32.

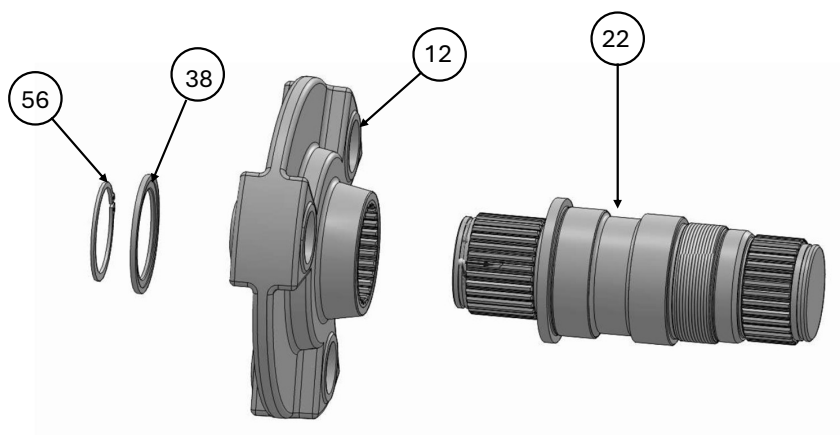


Abbildung 5: Schritt 2

Schritt 3: Die auf der Planetenachse (19) vormontierten Lager (47) werden in die Planetenräder (24) eingesetzt. Auf der rechten Seite mit Sicherungsring (60) und Distanzhülse (36) sichern.

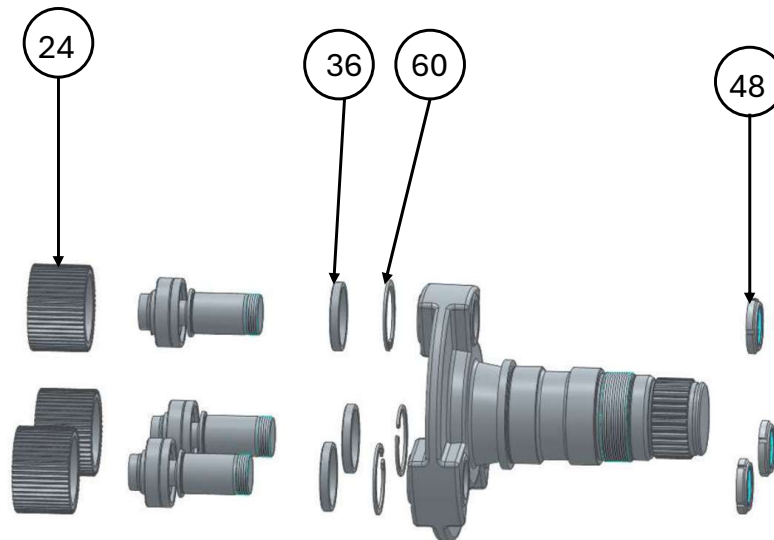


Abbildung 6: Schritt 3

Schritt 4: Die vollständige Stegeinheit wird bereitgestellt. Das Kegelrollenlager (45) wird montiert und das Gehäuse (4) an das Lager angesetzt. Das zweite Lager (45) wird danach montiert. Auf O-Lagerung achten: die Einbaurichtungen der Lager so wählen, dass die großen Laufbahnen nach außen gegeneinander orientiert sind. Anschließend Distanzhülse (40) einsetzen und die selbstsichernde Nutmutter (49) aufschrauben. Flanschflächen zwischen Gehäuse und Stegeinheit mit Loctite 518 abdichten.

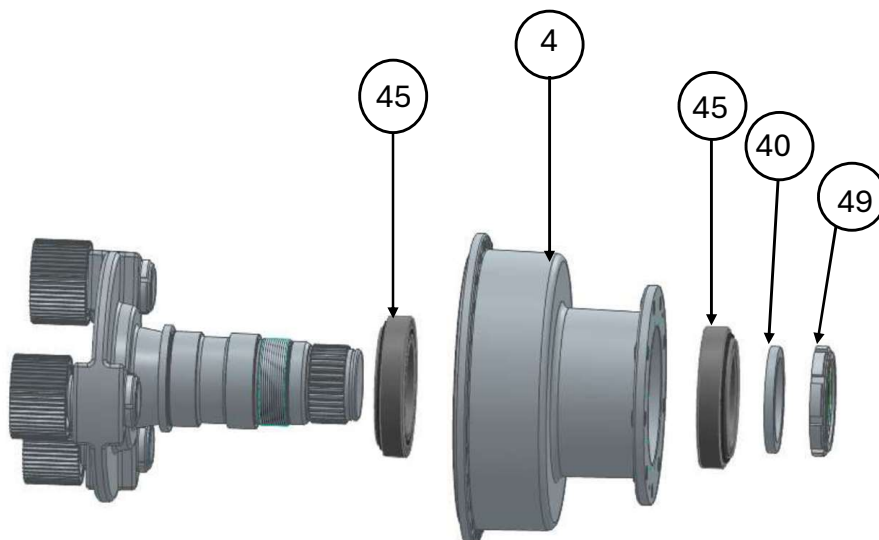


Abbildung 7: Schritt 4

Schritt 5: Das Gehäuse (4) wird mit dem Hohlrad (6) verschraubt. Den O-Ring (65) in den rechten Deckel (8) einsetzen und den RWDR (71) in denselben Deckel montieren. Den Deckel am Gehäuse verschrauben und die Ölanschlussschraube (74) in den Deckel eindrehen. Das Antriebsritzel (9) vorbereiten, indem Distanzhülse (41) und Sicherungsring (62) montiert werden. Anschließend das Ritzel mit der Abtriebswelle (22) verbinden. Schmierstoffe/Dichtmittel: O-Ring

dünn benetzen gemäß Spezifikation, RWDR-Laufläche mit Getriebeöl benetzen. Flanschflächen zwischen Gehäuse und Hohlrad sowie zwischen Gehäuse und Deckel mit Loctite 518 abdichten, Schraubenverbindungen mit Loctite 243 sichern.

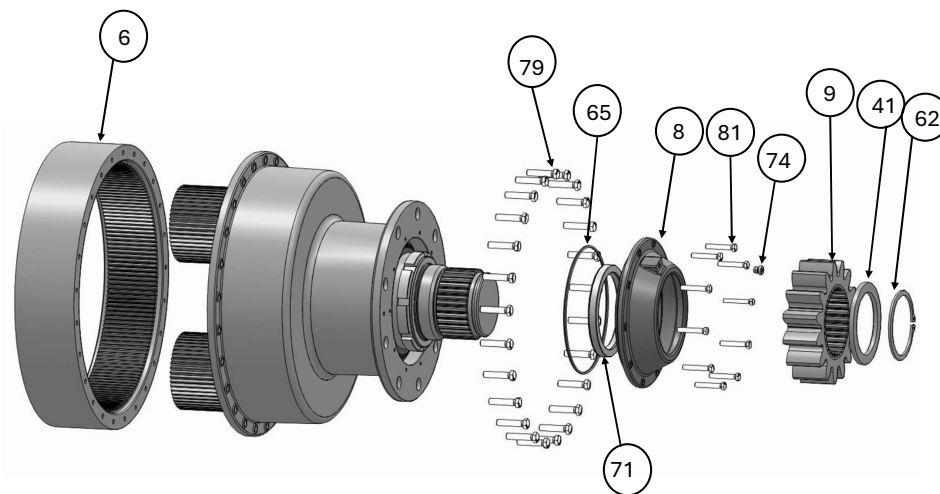


Abbildung 8: Schritt 5

Schritt 6: Zunächst wird auf die Zwischenwelle (21) das Sonnenrad (26) geschoben. Anschließend folgt die Distanzhülse (39) und wird mit dem Sicherungsring (61) fixiert. Das Loslager (44) wird an der anderen Seite montiert und mit dem Sicherungsring (58) gesichert. Die Zwischenwelle mit Lager wird nun in das Gehäuseteil (3) eingesetzt. Auf der anderen Seite wird das Festlager (43) eingesetzt, davor die Distanzhülse (33) und der Sicherungsring (56). Danach folgt die Distanzhülse (34) und zum Abschluss wird alles mit dem Sicherungsring (57) fixiert. Damit wird die Zwischenwelle inklusive Sonnenrad beidseitig gelagert und axial gesichert. Flanschfläche zwischen Gehäuseteil (3) und restlicher Baugruppe mit Loctite 518 abdichten.

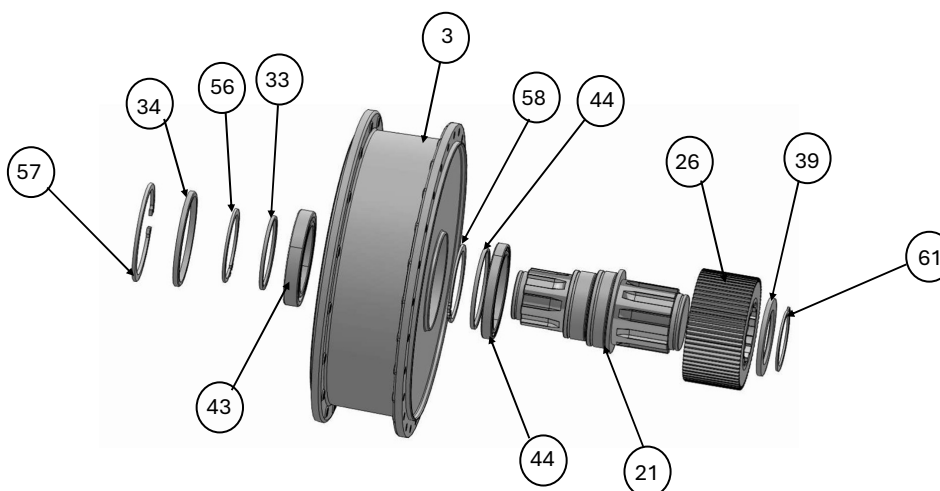


Abbildung 9: Schritt 6

Schritt 7: Zunächst werden die Planetenradbaugruppen montiert, indem jede Planetenachse (18) mit einer Planetenachsehülse (16) bestückt, das Planetenrad (23) aufgeschoben, beidseitig Distanzhülsen (31) eingesetzt und mit einem Zylinderrollenlager (46) versehen wird. Die Baugruppe wird anschließend mit dem Sicherungsring (54) gesichert. Danach werden die vorbereiteten Planetenradbaugruppen in die Bohrungen des Stegs (11) eingesetzt und gegebenenfalls

Distanzhülsen (32) zwischen Steg und Achsen eingefügt. Anschließend wird der Steg mit den Planetenrädern in das Hohlrad (5) eingeschoben, wobei zuvor die Distanzhülse (30) und der Sicherungsring (55) zur axialen Sicherung montiert werden. Zum Abschluss wird die gesamte Baugruppe beidseitig mit den Sechskantschrauben fixiert. Schraubenverbindungen mit Loctite 243 sichern.

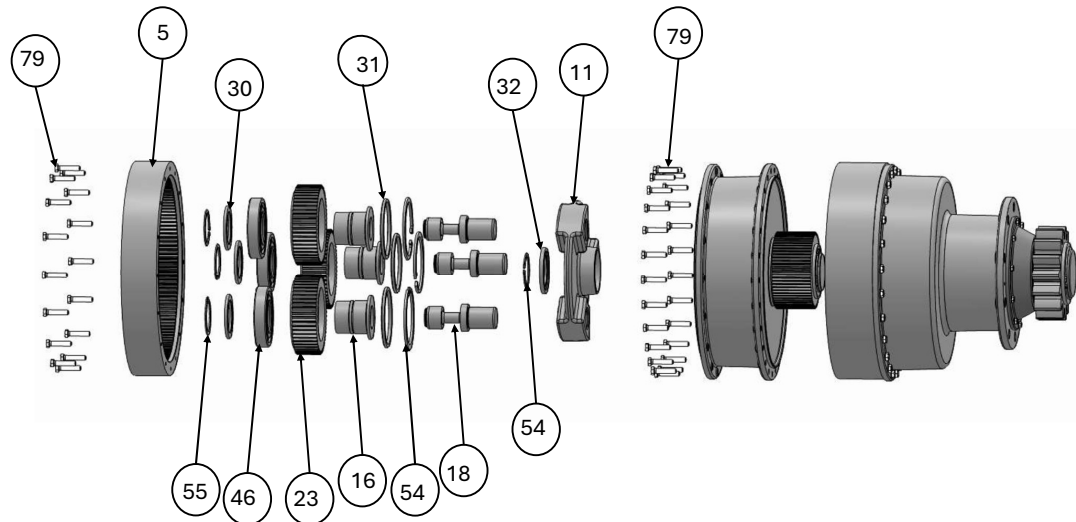


Abbildung 10: Schritt 7

Schritt 8: Zunächst wird die Eingangswelle (20) vorbereitet, indem das Festlager Antriebswelle (42) auf die Welle aufgepresst, der Sicherungsring (51) und die Distanzhülsen 1 (28) und 2 (29) montiert sowie die Passfeder (50) eingesetzt werden. Anschließend wird die Eingangswelle in das Gehäuseteil mit Motorflansch (1) eingesetzt und mit dem Sicherungsring (53) axial gesichert. Danach wird die Bremskupplung (27) aufgeschoben und die Führungen 1 (69) und 2 (70) eingesetzt. Der Kolben (13) wird mit den Kolbendichtungen (67) und 3 (68) versehen, mit der Druckfeder (75) eingesetzt und anschließend werden abwechselnd die Außenlamellen (63) und Innenlamellen (64) montiert. Die Gehäusekupplung (15) wird angesetzt und mit den Zylinderschrauben (78) befestigt. Danach wird das Gehäuseteil mit Ölanschluss (2) angebracht und der Hydraulikananschluss (73) montiert. Zum Abschluss wird der Öleinlass (72) eingesetzt und alle relevanten Verbindungen, einschließlich Hohlrad Stufe 1 (5), mit den Schrauben (76) und (80) fixiert. Flanschflächen zwischen Gehäuseteilen mit Loctite 518 abdichten, Schraubenverbindungen mit Loctite 243 sichern.

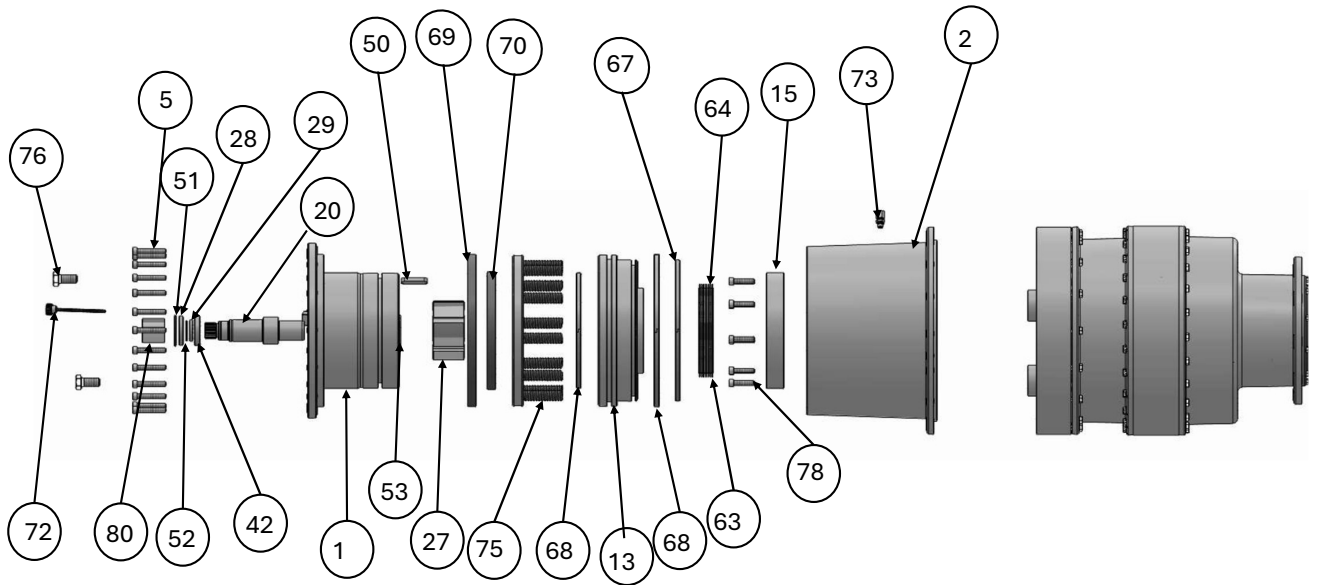


Abbildung 11: Schritt 8

Schritt 9: Zunächst wird der Zylinderstift (83) in die entsprechende Bohrung eingesetzt, um die Anschlussplatte (7) korrekt zu positionieren und gegen Verdrehung zu sichern. Anschließend wird die Kolbendichtung (67) auf die Dichtfläche aufgelegt. Danach wird die Anschlussplatte (7) aufgesetzt und durch den Zylinderstift ausgerichtet. Zum Abschluss wird die Platte mit den entsprechenden Schrauben fixiert. Schraubenverbindungen mit Loctite 243 sichern.

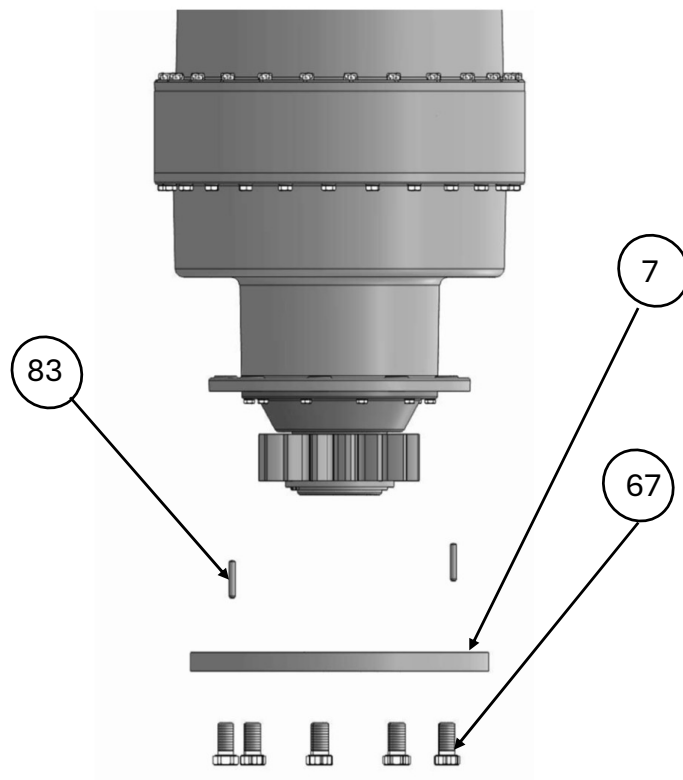


Abbildung 12: Schritt 9